ROTEIRO INTEGRAL DE APRESENTAÇÃO E DEFESA

Biblioteca determinística de segmentos afins em células diádicas

Endereçamento, seleção exata e teoria direta-inversa

Texto integral pronto para leitura, com justificativas metodológicas, comparações, tabelas e fórmulas recompostas em LaTeX.

Autor do artigo: Victor Gabriel de Oliveira

Documento de apoio à apresentação oral

Sumário

Como usar este roteiro 1

Abertura 1

Mapa da apresentação 2

1. Introdução: qual lacuna o artigo tenta fechar 2

2. Indexação efetiva de inteiros e racionais 3

3. Células diádicas e o gerador da biblioteca 5

4. Montagens contínuas, densidade e representação ReLU 6

5. Taxas de interpolação para funções C^2 7

6. Árvores diádicas, nós livres e classes de Besov 8

7. Refinamento adaptativo com certificado 9

8. Altura, endereçamento, codificação e orçamento conjunto 10
8.1 Contagem e os dois endereços . . . 10
8.2 Serialização prefix-free . . . 11
8.3 Orçamento conjunto de erro, folhas e altura . . . 12
8.4 Entropia métrica e cinco noções que não devem ser confundidas . . . 12
8.5 Por que a biblioteca infinita precisa ser truncada para selecionar . . . 13

9. Interface finita e estados de borda 13

10. Objetivo aditivo e desempate canônico 14

11. Programação dinâmica em árvore fixa 14

12. Programação dinâmica em árvore variável 15

13. Orçamentos duros, erro uniforme e convergência cofinal 16

14. Complexidade, tamanho dos operandos e estabilidade 16

15. Validação exata e regressões numéricas 17

16. Interpolação diádica estrita: regra de limiar e envelope ótimo 18

17. Casos exatos, fases e conjunto de acumulação 19

18. Estratos por agenda de altura 21

19. Teoremas diretos: Jackson racional e agendas de altura 21
19.1 Pisos de altura . . . 23

20. Reversibilidade, redes ReLU e teoria inversa 23
20.1 Marcação, reversão exata e altura canônica . . . 23
20.2 Quantização de redes reais . . . 24
20.3 Profundidade e número de regiões . . . 24
20.4 Resultado inverso para taxas brutas . . . 25
20.5 Nitidez do expoente inverso . . . 25
20.6 Funcional de realização . . . 25

20.7 Estabilidade de arquitetura 26

21. Verificação computacional reproduzível **26**
21.1 Indexação 27
21.2 Conversão entre montagens e ReLU 27
21.3 Catálogos finitos e canonicidade 27
21.4 Roundtrip dos três formatos 27
21.5 Orçamento conjunto 27
21.6 Exponencial e aritmética intervalar 28
21.7 Refinamento de Runge 28
21.8 Codebook e endereços 28
21.9 Resultado da auditoria editorial e técnica 28

22. Conclusão **29**
Questões em aberto 30
Fechamento oral 30

Declarações editoriais do artigo **30**

Quadro de nomenclatura e leitura oral **30**

Guia completo das 20 tabelas **32**

Guia completo das 16 figuras **34**

Respostas prontas para a defesa **34**
Qual é a novidade, se interpolação linear e ReLU já são clássicas? 34
Por que usar células diádicas? 34
Por que proibir inclinação zero? 35
Por que existem Gamma e Gamma sharp? 35
O expoente seis é inevitável? 35
A programação dinâmica é polinomial? 35
Por que o mínimo pode não existir na biblioteca infinita? 35
O método exato é melhor que splines, wavelets ou redes treinadas? 35
O experimento mostra que o adaptativo sempre vence o uniforme? 35
Por que o guloso falha no exemplo? 35
Por que a constante diádica não converge? 35
O fator quatro é apenas uma cota ruim? 35
Por que a agenda usa máximo entre um e s? 36
Por que a taxa bruta não caracteriza Besov? 36
O que o funcional de realização corrige? 36
O resultado inverso pertence à biblioteca? 36
Qual é a relação correta com redes profundas? 36
Até onde os resultados se estendem? 36
O pacote está pronto para submissão? 36

Formulações seguras: o que dizer e o que evitar **36**

Como apresentar as referências bibliográficas **37**

Indicação de apresentação. Antes de começar, mantenha aberto o PDF do artigo. Toda indicação entre colchetes é uma instrução de apresentação e não precisa ser lida. Os parágrafos comuns foram escritos para serem lidos em voz alta. Quando uma fórmula aparecer, primeiro mostre a expressão e depois use a frase iniciada por "Em palavras".

Como usar este roteiro

Este é o roteiro da versão integral da apresentação. Ele acompanha o artigo do título até a conclusão, preserva a ordem das vinte e duas seções e inclui a notação final. Se o tempo da banca for menor, os blocos marcados como "detalhamento técnico" podem ser condensados; para uma defesa completa, leia tudo. A fala foi escrita em primeira pessoa porque a proposta é que eu apresente o trabalho como autor e assuma explicitamente cada escolha metodológica.

Há quatro tipos de indicação. "Mostre" aponta a página, figura ou tabela que deve permanecer na tela. "Pausa" marca uma mudança conceitual. "Defesa" antecipa a justificativa de uma escolha. "Limite" impede que uma contribuição seja enunciada com alcance maior que o demonstrado.

Defesa. Em toda a apresentação, eu separarei três camadas. A primeira é formada por fatos clássicos, como interpolação linear, representação por ReLU rasa, programação dinâmica de Bellman e caracterizações por módulos de suavidade. A segunda contém a contribuição específica do artigo: tornar essas camadas compatíveis em uma biblioteca racional, diádica, recuperável, enumerável e auditável, com contagem de altura, codificação e seleção exata. A terceira reúne consequências e limites: taxas diretas e inversas, constantes diádicas, custos de descrição e os casos em que não se pode afirmar superioridade geral.

Abertura

Bom dia. O trabalho que apresento se chama "Biblioteca determinística de segmentos afins em células diádicas: endereçamento, seleção exata e teoria direta-inversa". A pergunta central é simples de formular, mas exige que várias teorias normalmente tratadas em separado sejam colocadas na mesma escala.

Quando aproximamos uma função por partes afins, costumamos contar quantos segmentos foram usados e qual erro foi obtido. Isso mede a complexidade geométrica, mas não mede integralmente a complexidade aritmética. Dois modelos podem ter o mesmo número de segmentos e o mesmo erro, embora um deles use coeficientes racionais pequenos e o outro exija numeradores, denominadores ou posições de quebra muito grandes. Meu objetivo é construir uma linguagem na qual o número de peças, a altura aritmética, o endereço do modelo, o comprimento da descrição, o custo de seleção e a taxa de aproximação possam ser discutidos sem trocar de objeto matemático no meio do caminho.

O objeto básico é uma reta de inclinação racional não nula, restrita a uma célula diádica e ancorada, no centro da célula, em uma altura racional. "Diádica" significa que os extremos têm denominador potência de dois. "Altura racional" significa o maior valor entre o módulo do numerador e o denominador, depois de reduzir a fração. "Recuperável" significa que, a partir da própria função afim global e do intervalo de suporte, consigo reconstruir a célula e os parâmetros locais. "Determinística" significa que a biblioteca vem com uma enumeração explícita, sem duplicatas e com inversa efetiva.

$$\text{átomo} = \text{segmento afim racional} + \text{célula diádica} + \text{inclinação não nula}$$

Em palavras: cada átomo contém simultaneamente a geometria local, os dados aritméticos e

um endereço computável.

O artigo segue três linhas conectadas. A primeira constrói e conta a biblioteca. A segunda usa essa biblioteca para formar montagens contínuas e selecionar exatamente modelos finitos por programação dinâmica. A terceira estuda o que as restrições diádicas e racionais fazem com as taxas diretas, os resultados inversos e a representação por redes ReLU.

O resumo principal pode ser dito assim. A biblioteca é enumerável e não tem duplicatas. As montagens contínuas finitas são densas em funções contínuas sobre um intervalo compacto. Essas montagens são exatamente representáveis por redes ReLU rasas com parâmetros racionais e pontos de quebra diádicos. Sob a noção de altura adotada, a biblioteca truncada tem cardinalidade da ordem de H à sexta potência. A enumeração operacional inicial tem pior índice da ordem de H à oitava, enquanto uma enumeração por camadas de altura atinge o expoente minimax seis. Para bolas de funções duas vezes diferenciáveis, obtemos erro da ordem de N a menos dois, altura da ordem de N ao quadrado e descrição da ordem de N log N. Para interpolação diádica estrita, as constantes assintóticas oscilam dentro de um envelope exato. E, no lado inverso, distinguimos a taxa bruta de aproximação de um funcional de realização, porque a taxa bruta pode ser enganosa em funções com quinas exatamente representáveis.

Limite da afirmação. Essas afirmações não resolvem um problema aberto geral de aproximação não linear nem estabelecem que a programação dinâmica proposta supera todos os seletores existentes. O resultado é unidimensional, racional-diádico e finito quando se trata de seleção exata. A força do artigo está na compatibilidade explícita entre aritmética, geometria, codificação, seleção e teoria de aproximação.

Mapa da apresentação

Primeiro, apresentarei a enumeração dos inteiros e racionais e a construção das células. Depois, definirei o gerador da biblioteca e provarei recuperabilidade e ausência de duplicatas. Em seguida, passarei às montagens contínuas, à densidade e à equivalência com ReLU. A partir daí, discutirei taxas clássicas e adaptativas, altura, endereçamento e codificação. Na parte algorítmica, formularei os estados de borda e as programações dinâmicas para árvores fixas e variáveis, com orçamentos duros e custos em bits. Depois mostrarei a validação exata e as regressões numéricas. Na parte teórica final, apresentarei as constantes diádicas, os estratos por altura, os teoremas de Jackson racional, os resultados inversos e o funcional de realização. Encerrerei com o protocolo de verificação e com as questões que permanecem abertas.

1. Introdução: qual lacuna o artigo tenta fechar

Indicação de apresentação. Mostre o título e, em seguida, o primeiro parágrafo da introdução.

Começo pela lacuna metodológica. Em aproximação não linear, é natural escrever algo como “com N termos, o erro é da ordem de N a menos s”. Essa informação é valiosa, mas deixa de fora o custo de especificar os termos. Se os átomos pertencem a um contínuo de posições e coeficientes, a contagem N não informa quantos bits são necessários para descrever o aproximante. Mesmo quando restringimos os coeficientes aos racionais, ainda é possível que numeradores e denominadores cresçam independentemente de N.

Por isso, o artigo não substitui o número de termos pela altura. Ele mantém os dois recursos separados. N mede quantas folhas ou quantos segmentos aparecem. H mede o tamanho aritmético e geométrico dos parâmetros permitidos. O erro é então estudado em conjuntos

truncados por N e H. Essa separação será essencial tanto para a contagem da biblioteca quanto para os teoremas diretos e inversos.

O segundo ponto é a recuperabilidade. Se eu armazenar apenas a equação global de uma reta e disser que ela vale em algum intervalo, posso perder a origem local do átomo. Para evitar isso, cada reta é construída a partir de uma célula diádica, do valor racional no centro e de uma inclinação racional não nula. A não nulidade da inclinação não é decorativa: ela permite recuperar o suporte a partir da imagem do intervalo pela reta. Se a inclinação fosse zero, diferentes células com a mesma altura produziriam trechos constantes indistinguíveis no nível da imagem.

> **Defesa.** A opção por inclinações não nulas cria uma pequena inconveniência — funções com folhas planas precisam ser aproximadas por inclinações racionais muito pequenas — , mas compra uma propriedade estrutural forte: identificação sem ambiguidade do átomo. Mais adiante, quando eu precisar transferir um exemplo de nitidez para a biblioteca original, adicionarei tendas diádicas minúsculas justamente para eliminar folhas planas sem alterar a taxa relevante.

O terceiro ponto é distinguir o que já é conhecido. Interpolação linear por partes, splines, métodos de nós livres, árvores adaptativas, a identidade de dobradiças para ReLU e a programação dinâmica de Bellman são clássicos. O artigo não reivindica ter inventado essas ferramentas. A contribuição está em fazê-las operar sobre a mesma biblioteca finita e exata, com estados racionais, convenção de fronteira, critério canônico de desempate, altura explícita e formatos prefix-free.

O texto também separa os dois lados da teoria de aproximação. No lado direto, a biblioteca precisa demonstrar que consegue realizar aproximantes racionais com altura controlada. No lado inverso, parte das conclusões decorre apenas da existência de aproximantes com certa regularidade e, portanto, é universal: não pertence exclusivamente à biblioteca. Essa distinção evita atribuir ao catálogo uma propriedade que, na verdade, vem de uma desigualdade funcional geral.

Finalmente, a introdução delimita a ambição computacional. A programação dinâmica é exata sobre truncamentos finitos e usa aritmética racional. Sua complexidade é pseudo-polinomial na altura, e os experimentos servem como regressões verificáveis, não como benchmark de desempenho ou demonstração de superioridade empírica. Essa modéstia é necessária porque um algoritmo exato de estados finitos e um método aproximativo treinado em dados reais respondem a perguntas diferentes.

> **Pausa e transição.** A partir daqui, começo a construir todos os ingredientes do catálogo. A ordem pode parecer detalhista, mas ela é o que torna a enumeração realmente invertível.

2. Indexação efetiva de inteiros e racionais

> **Indicação de apresentação.** Mostre as definições da função triangular e do emparelhamento de Cantor.

Para obter uma biblioteca enumerável sem duplicatas, começo com enumerações explícitas de estruturas elementares. Escrevo N zero para o conjunto dos inteiros não negativos. Defino o número triangular T de m como m vezes m mais um, dividido por dois. Em seguida uso o emparelhamento de Cantor

$$\pi(u, v) = T_{u+v} + v$$

Em palavras: somo as coordenadas u e v, localizo a diagonal triangular correspondente e avanço v posições dentro dela.

Essa aplicação é uma bijeção de N zero ao quadrado em N zero. Sua inversa também é explícita. Dado n, calculo

$$w = \left\lfloor \frac{\sqrt{8n+1}-1}{2} \right\rfloor, \qquad v = n - T_w, \qquad u = w - v$$

Em palavras: encontro a diagonal pela raiz quadrada inteira e, depois, recupero a posição dentro dela. Também obtenho a estimativa π de u e v menor ou igual a u mais v mais um, tudo ao quadrado. Essa estimativa será usada quando eu limitar o índice produzido pela enumeração principal.

Para enumerar os inteiros, alterno sinal. Índices pares produzem inteiros não negativos; índices ímpares produzem inteiros negativos. Assim aparecem zero, menos um, um, menos dois, dois, e assim por diante, conforme a convenção fixada no texto. O importante não é a estética da ordem, mas a existência de fórmulas diretas e inversas com índice limitado linearmente por módulo do inteiro.

Para os racionais, uso sempre a forma reduzida p sobre q, com q positivo. A altura é

$$\mathrm{ht}\left(\frac{p}{q}\right) = \max\{|p|, q\}$$

Em palavras: a altura controla simultaneamente o numerador e o denominador. Ordeno os racionais primeiro por altura, depois por denominador e, por fim, por numerador. Essa ordem produz uma enumeração Q de todos os racionais. Retirando o zero, obtenho Q estrela, a enumeração das inclinações permitidas.

A contagem básica diz que o número de racionais de altura no máximo H cresce como H ao quadrado. Uma estimativa superior simples é três H ao quadrado. Uma estimativa inferior, válida para H suficientemente grande, é H ao quadrado dividido por quatro. O argumento inferior usa a soma da função totiente de Euler: em cada denominador, conto numeradores coprimos. Portanto, a posição de um racional na ordem por altura também é da ordem de H ao quadrado.

Defesa. Eu poderia usar uma enumeração clássica como a árvore de Calkin–Wilf. Ela é excelente para enumerar positivos sem repetição, mas não preserva bem a altura aritmética. Por exemplo, o racional um sobre q aparece em uma posição exponencial, do tipo dois elevado a q menos um, em uma ordem de Stern associada. Na enumeração por altura, o mesmo racional usa apenas ordem H ao quadrado de índice e, portanto, ordem log H de bits.

Indicação de apresentação. Mostre a Figura 1.

Na Figura 1, leio o eixo horizontal como a altura do racional e o eixo vertical como o custo do endereço. A curva da ordem baseada em Calkin–Wilf cresce exponencialmente para a família um sobre q. A ordem por altura cresce polinomialmente. A mensagem não é que Calkin–Wilf seja uma enumeração ruim em geral. A mensagem é que ela é incompatível com o recurso que queremos medir aqui. Como H é a nossa noção de orçamento aritmético, a enumeração deve respeitar H.

Esse primeiro bloco já estabelece uma regra de projeto que atravessa todo o artigo: não basta que um conjunto seja contável; o endereço precisa refletir a complexidade que aparece nos teoremas.

3. Células diádicas e o gerador da biblioteca

> **Indicação de apresentação.** Mostre a definição de J_{k,m} e a Figura 2.

Agora defino a geometria. Para k em N zero e m inteiro, a célula diádica fechada é

$$J_{k,m} = \left[m2^{-k}, (m+1)2^{-k}\right]$$

Em palavras: no nível k, divido a reta em intervalos de comprimento dois a menos k, e m identifica qual intervalo escolho.

Para que cada ponto de fronteira pertença a uma única célula quando conto observações ou árvores, também fixo uma convenção semiaberta de posse. A célula geométrica continua fechada para definir o segmento e sua imagem, mas a convenção "own" atribui cada fronteira apenas a um dos vizinhos. Essa distinção elimina dupla contagem sem destruir a continuidade das montagens.

O centro da célula é

$$x_0 = \frac{2m+1}{2^{k+1}}$$

Esses centros são exatamente os diádicos não inteiros. O mapa que leva k e m ao centro é bijetivo. Além disso, esses centros são densos na reta. A Figura 2 mostra os níveis, os centros e a convenção de posse. Ao apresentá-la, observo que os filhos de J k m são J k mais um, dois m, e J k mais um, dois m mais um. Essa relação será a gramática das árvores da programação dinâmica.

Com a geometria pronta, desempacoto um índice n. Aplico inversões sucessivas do emparelhamento de Cantor e obtenho quatro números não negativos: k, μ, r e t. Converto μ no inteiro m. Converto r no racional y zero. Converto t no racional não nulo s. O centro x zero vem da célula.

Defino então a reta local

$$\ell(x) = y_0 + s(x - x_0)$$

Em palavras: no centro da célula, a reta vale y zero; sua inclinação é s.

Na forma global, escrevo ell de x igual a a mais b x, com b igual a s e a igual a y zero menos s x zero. A imagem da célula fechada pela reta é um intervalo [c,d]. O gerador Gamma envia o índice n para a tripla formada por a, b e [c,d]. A biblioteca L, lida "caligráfico L", é a imagem de N zero por Gamma.

Por que guardar a imagem [c,d], e não simplesmente repetir J? Porque quero que a interface global da reta carregue informação suficiente para reconstituir seu domínio. Como b é não nulo, aplico a inversa afim aos extremos c e d e recupero os extremos de J, levando em conta o sinal de b. Dos extremos diádicos recupero k e m; do ponto médio recupero y zero; de b recupero s. Depois, pelas enumerações inversas, volto a n.

Isso prova duas propriedades. Primeiro, Gamma é injetiva: dois índices não produzem o mesmo átomo. Segundo, a biblioteca é efetivamente decodificável. Não é apenas uma enumeração abstrata.

Também posso olhar para o "dicionário de jatos": a tripla centro diádico não inteiro, valor racional e inclinação racional não nula. Essa parametrização é bijetiva com a biblioteca e é densa em R ao cubo. Em termos geométricos, consigo aproximar qualquer centro, qualquer valor e qualquer inclinação real por dados permitidos.

Defesa. O armazenamento global por a, b e intervalo de imagem serve à recuperabilidade; a parametrização local por x zero, y zero e s serve à construção. O artigo mantém ambas porque elas respondem a operações diferentes. Confundir as duas representações faria parecer que o suporte foi acrescentado externamente, quando ele é reconstruível pela interface global.

4. Montagens contínuas, densidade e representação ReLU

Indicação de apresentação. Mostre a definição de A(K), a Figura 3 e depois a Figura 4.

Fixado um intervalo compacto K, defino A de K como o conjunto de montagens finitas e contínuas de átomos da biblioteca sobre uma partição diádica de K. Cada folha da partição recebe um segmento. Em dois segmentos vizinhos, os valores no nó compartilhado precisam coincidir. Essa compatibilidade transforma uma lista de átomos locais em uma função contínua global.

A primeira propriedade é densidade em C de K. A prova tem uma ideia clássica e uma correção aritmética específica. Dada uma função contínua f e uma tolerância epsilon, uso continuidade uniforme para escolher uma malha diádica fina o bastante. Nos nós da malha, substituo os valores reais por racionais próximos. Faço essa racionalização de modo alternado ou perturbado para garantir que valores adjacentes sejam diferentes; assim, nenhuma inclinação local é zero. Interpolo linearmente os valores racionais. O erro de discretização e o erro de racionalização somam menos que epsilon.

Defesa. A densidade de funções lineares por partes é clássica. O ponto que precisa ser verificado aqui é que posso impor ao mesmo tempo nós diádicos, valores racionais, continuidade e inclinações não nulas. A perturbação racional é escolhida menor que o orçamento de erro, então a restrição de identificabilidade não reduz a densidade.

A Figura 3 ilustra esse processo. Primeiro aparecem os valores originais ou amostrados. Depois aparecem os valores racionais levemente deslocados. As retas resultantes continuam próximas da função e, como alturas vizinhas são distintas, pertencem à biblioteca.

Em seguida vem a equivalência com redes ReLU rasas. Denoto ReLU por rho de x igual ao máximo entre x e zero. Se uma função linear por partes tem nós t zero até t N e inclinações s zero até s N menos um, então posso escrevê-la como

$$g(x) = g(t_0) + s_0(x - t_0) + \sum_{j=1}^{N-1} (s_j - s_{j-1})\,\rho(x - t_j)$$

Em palavras: parto da primeira reta e adiciono, em cada ponto de quebra, uma dobradiça cuja amplitude é o salto de inclinação.

Essa identidade é clássica. No contexto do artigo, ela tem uma versão exata: valores e inclinações racionais geram coeficientes racionais, e pontos de quebra diádicos geram vieses diádicos. No sentido inverso, uma rede rasa com coeficientes racionais e quebras diádicas produz uma função linear por partes racional-diádica; ela pertence à montagem original se todas as inclinações locais forem não nulas.

A Figura 4 mostra uma montagem com quatro folhas e sua rede correspondente. Eu destacaria que quatro folhas exigem três dobradiças internas, além do termo afim inicial. O número de parâmetros racionais é linear no número de folhas; uma contagem conveniente dá cerca de dois N racionais na forma estrutural.

Há, porém, uma diferença entre altura estrutural e altura dos coeficientes depois de expandir

tudo. Ao combinar frações e deslocamentos diádicos, o denominador global pode crescer. Uma estimativa genérica apresentada no artigo limita a altura expandida da rede por uma expressão do tipo dois elevado a H mais um vezes H ao quadrado. Mais tarde, essa diferença justificará dois formatos de codificação: um que preserva a estrutura diádica e outro que serializa os racionais já expandidos.

Por fim, a seção trata do jato de Taylor de primeira ordem. Se, em uma célula, o valor central e a derivada são racionais e a derivada não é zero, o jato já é um átomo exato. No caso geral, racionalizo valor e inclinação. Se f é duas vezes diferenciável e a célula tem comprimento h, o erro fica limitado por

$$\frac{h^2}{8}\,\|f''\|_\infty + \delta$$

Em palavras: o erro de curvatura tem constante um oitavo, e delta é o orçamento arbitrariamente pequeno de racionalização.

Pausa e transição. Até aqui, construí a linguagem. Agora começo a medir a qualidade de aproximação dessa linguagem e o preço aritmético de usá-la.

5. Taxas de interpolação para funções C²

Indicação de apresentação. Mostre o lema do resto de interpolação e a Tabela 1.

Nesta seção, assumo que f tem segunda derivada contínua em uma extensão do intervalo K. Em uma célula de comprimento h, a interpolação linear I de f satisfaz a identidade do resto

$$f(x) - If(x) = \frac{f''(\xi_x)}{2}(x - x_L)(x - x_R)$$

Em palavras: o erro em x é a curvatura em algum ponto intermediário, vezes o produto das distâncias aos dois extremos, dividido por dois.

O módulo desse produto é máximo no ponto médio e vale h ao quadrado sobre quatro. Portanto,

$$\|f - If\|_\infty \le \frac{h^2}{8}\,\|f''\|_\infty$$

Essa constante um oitavo é exata para uma quadrática de curvatura constante. Em uma malha uniforme com N células, h é o comprimento de K dividido por N, e obtemos a taxa N a menos dois.

Como os valores nodais reais talvez não sejam racionais, escolho aproximações racionais com erro delta k muito menor que h ao quadrado. Isso preserva não apenas a ordem N a menos dois, mas também a constante assintótica. Em uma sequência de malhas refinadas,

$$\frac{8\|f - I_k f\|_\infty}{h_k^2} \longrightarrow \|f''\|_\infty$$

Em palavras: depois de normalizar pelo fator h ao quadrado sobre oito, o erro converge para a maior curvatura.

Na Tabela 1, a função de teste é exponencial. Para níveis k iguais a 2, 4, 6, 8 e 10, a razão entre o erro exato e o limite teórico passa aproximadamente por 0,884; 0,9693; 0,9922; 0,9980;

e 0,9995. Eu leio essa tabela como uma verificação da constante, não apenas do expoente. A razão se aproxima de um à medida que a malha resolve melhor a região de curvatura máxima.

Indicação de apresentação. Mostre a Figura 5.

Na Figura 5, a aproximação da razão a um fica visualmente clara. O gráfico não demonstra o teorema; ele confirma numericamente o comportamento previsto pela expansão local.

Defesa. A taxa de ordem dois é clássica. A contribuição para a arquitetura do artigo é mostrar que ela sobrevive às exigências de racionalidade, não nulidade das inclinações e recuperabilidade, desde que a racionalização seja feita em escala menor que h ao quadrado.

6. Árvores diádicas, nós livres e classes de Besov

Agora substituo a malha uniforme por árvores diádicas. Denoto por sigma N diádico o menor erro uniforme entre interpolantes cujas folhas formam uma árvore diádica com no máximo N folhas. A malha uniforme já fornece uma estimativa geral da ordem de N a menos dois. Em potências de dois, a constante obtida diretamente da malha é M vezes o comprimento ao quadrado, dividido por oito N ao quadrado. Para N arbitrário, uma comparação simples com a potência de dois anterior pode introduzir um fator quatro e produzir a constante um meio.

Essa diferença antecipa um tema importante: a restrição diádica cria fases. Quando N cruza uma potência de dois, toda a malha pode refinar; entre duas potências, o erro não decresce suavemente como uma potência pura. As Seções 16 e 17 transformarão essa observação em um envelope assintótico exato.

Como referência, comparo com nós livres. Para f duas vezes diferenciável e curvatura variável, a alocação contínua ideal de comprimentos de célula sugere a constante

$$\frac{1}{8}\left(\int_K \sqrt{|f''(x)|}\,dx\right)^2$$

Em palavras: uma malha livre concentra intervalos onde a raiz da curvatura é maior. Esse é um resultado de referência clássico. O objetivo do artigo não é afirmar que a malha diádica sempre tem constante melhor; ao contrário, quantifico o preço da restrição diádica e mostro que ele pode oscilar por um fator quatro.

Para regularidade fracionária, uso módulos de suavidade de segunda ordem e espaços de Besov. Sem entrar ainda na definição completa, a estimativa direta tem a forma

$$\sigma_N^{\mathrm{dia}}(f) \le C_s |K|^s |f|_{B^s}\, N^{-s}, \qquad 0 < s < 2$$

Em palavras: se a função tem suavidade s medida por diferenças de segunda ordem, a melhor árvore diádica alcança a taxa N a menos s. Mais uma vez, os valores nodais podem ser racionalizados sem destruir a ordem.

Defesa. A comparação correta aqui é com splines, árvores e wavelets sob suas hipóteses próprias. O artigo não declara dominância universal. A escolha diádica sacrifica liberdade de posicionamento, mas oferece endereços discretos, hierarquia binária, compartilhamento estrutural de bits e uma programação dinâmica finita quando a altura é truncada.

7. Refinamento adaptativo com certificado

Indicação de apresentação. Mostre o contraexemplo cúbico antes do algoritmo.

Antes de propor o refinamento, preciso distinguir estimador de certificado. Uma diferença de segunda ordem calculada em três pontos pode ser pequena mesmo quando o erro de interpolação é grande. No exemplo f de x igual a x ao cubo em menos um a um, a diferença central de três pontos é zero por simetria, mas o erro máximo da corda não é zero; ele é aproximadamente 0,3849. Portanto, amostras locais isoladas não certificam a curvatura em toda a célula.

Para obter um certificado, introduzo uma gramática de expressões chamada E. Ela contém constantes racionais e a variável x, e é fechada por operações aritméticas, recíproco, exponencial, seno, cosseno e composição, quando as operações são bem definidas. Para uma expressão nessa gramática, calculo inclusões intervalares do valor, da primeira derivada e da segunda derivada.

O cálculo intervalar precisa ser dirigido por uma forma de Taylor e por subdivisão. A aritmética intervalar ingênua pode ampliar demais os intervalos por dependência repetida da variável. A expansão em torno do centro da célula usa um valor e derivadas intervalares para produzir uma envoltória racional. Se um denominador pode conter zero, o método falha de modo seguro: ele não certifica uma afirmação inválida.

Em cada célula J, obtenho um majorante racional M de J para o módulo da segunda derivada. Defino o certificado local

$$\eta(J) = \frac{|J|^2 M(J)}{8}$$

O algoritmo divide uma folha enquanto eta de J for maior que o orçamento epsilon I. Quando todas as folhas passam no teste, racionalizo os valores nodais com orçamento global epsilon R, preservando valores adjacentes distintos. O erro final satisfaz

$$\|f - g\|_\infty \le \varepsilon_I + \varepsilon_R$$

Em palavras: separo explicitamente o erro de interpolação certificado do erro aritmético de racionalização.

O teorema também fornece limite de profundidade e de número de folhas quando existe um majorante global da curvatura. Em curvatura constante, a lei de folhas é exata até o arredondamento diádico e revela um fator de até dois no número de folhas em relação à malha livre ideal, equivalente ao fator quatro no erro quadrático.

Indicação de apresentação. Mostre a Tabela do experimento adaptativo e a Figura 15.

No teste de Runge racional, os orçamentos epsilon vão de 2 vezes 10 a menos 2 até 3,125 vezes 10 a menos 4. O número de folhas cresce na sequência 20, 26, 36, 46, 66, 88 e 126. Os certificados observados ficam, respectivamente, perto de 1,939 vezes 10 a menos 2; 6,468 vezes 10 a menos 3; 4,908 vezes 10 a menos 3; 2,272 vezes 10 a menos 3; 1,202 vezes 10 a menos 3; 5,608 vezes 10 a menos 4; e 3,100 vezes 10 a menos 4. Os erros empíricos são menores: aproximadamente 9,390 vezes 10 a menos 3 até 2,870 vezes 10 a menos 4.

Uma malha uniforme, para níveis comparáveis de certificado, usa 64, 64, 128, 128, 256, 256 e 512 folhas. A figura mostra que o algoritmo concentra folhas perto das regiões de maior curvatura.

Limite da afirmação. Essa comparação demonstra a utilidade do certificado para esse exemplo e essa regra de refinamento. Ela não prova superioridade sobre todo algoritmo adaptativo. O certificado também pode ser conservador: para x ao quadrado ele é exato, para a exponencial a razão certificado sobre erro é cerca de 1,604 e, numa célula larga da função de Runge, pode chegar a aproximadamente 26.

8. Altura, endereçamento, codificação e orçamento conjunto

Indicação de apresentação. Esta é uma seção longa. Mostre primeiro a definição de altura e, depois, as Figuras 16 e 14 quando indicadas.

Esta seção é o núcleo aritmético do artigo. Defino a altura de um átomo como o máximo entre seis tipos de recurso: dois; k mais um; módulo de m mais um; altura de y zero; e altura de s. O primeiro termo apenas evita casos degenerados de logaritmo. O termo k mais um controla a profundidade. O termo módulo de m mais um controla a posição espacial. Os dois últimos controlam valor e inclinação racionais.

$$H(\text{átomo}) = \max\{2, k+1, |m|+1, \operatorname{ht}(y_0), \operatorname{ht}(s)\}$$

Em palavras: um único H trunca geometria e aritmética.

8.1 Contagem e os dois endereços

Quantos átomos têm altura no máximo H? Há ordem H possibilidades para k, ordem H para m, ordem H ao quadrado para y zero e ordem H ao quadrado para s. Multiplicando, obtemos ordem H à sexta. O artigo prova

$$|\mathcal{L}_H| = \Theta(H^6), \qquad |\mathcal{L}_H| \le 18H^6$$

Se eu mantiver limites separados — profundidade K zero, posição M zero, altura Y para valores e S para inclinações — a contagem assume a forma proporcional a K zero mais um, vezes M zero mais um, vezes Y ao quadrado, vezes S ao quadrado. Isso deixa claro que o expoente seis não é uma verdade ontológica sobre segmentos; ele decorre do calibre específico que acopla esses recursos por um máximo.

A enumeração Gamma foi construída por emparelhamentos de Cantor. Como cada racional de altura H pode ter índice da ordem de H ao quadrado e os emparelhamentos elevam novamente os tamanhos, o pior índice de Gamma em L H é da ordem de H à oitava. Esse limite é exato em expoente:

$$\max_{a \in \mathcal{L}_H} \operatorname{ind}_\Gamma(a) = \Theta(H^8)$$

Mas há uma limitação de informação. Qualquer endereço injetivo de L H em inteiros precisa usar algum índice pelo menos igual a cardinalidade menos um. Como a cardinalidade é ordem H à sexta, o expoente minimax possível é seis.

Por isso, introduzo Gamma sustenido, que também pode ser pronunciado “Gamma sharp”. Ele ordena primeiro as camadas exatas de altura e, dentro de cada camada, usa a ordem fixa dos parâmetros. Assim,

$$\max_{a \in \mathcal{L}_H} \operatorname{ind}_{\Gamma^\sharp}(a) = |\mathcal{L}_H| - 1 = \Theta(H^6)$$

Gamma tem a vantagem de uma inversa de forma fechada baseada em três raízes quadradas inteiras e número constante de operações aritméticas de alto nível. Gamma sharp atinge o endereço minimax, mas precisa contar camadas e totientes; continua tendo custo polinomial.

Defesa. Não apresento Gamma sharp como substituto semântico de Gamma. Gamma é a interface operacional simples usada nas provas de geração e inversão. Gamma sharp é o codec de armazenamento ótimo no expoente. Há conversão exata entre os dois, sem alterar o átomo nem a função.

Indicação de apresentação. Mostre a tabela de endereços e a Figura 16.

Na tabela, para H igual a 2, há 252 átomos; o maior índice Gamma é 3.231 e o maior Gamma sharp é 251. Para H igual a 4, há 14.168 átomos; Gamma chega a 519.638 e Gamma sharp a 14.167. Para H igual a 16, a cardinalidade é 50.315.232; Gamma chega a 20.668.188.575 e Gamma sharp fica exatamente em 50.315.231. Em H igual a 64, a cardinalidade é 206.341.325.696; o maior Gamma passa de 1,289 quatrilhão, enquanto Gamma sharp é cardinalidade menos um.

A Figura 16 mostra os expoentes. Em escala logarítmica, Gamma tem inclinação assintótica oito e Gamma sharp, seis. Em comprimento binário, ambos ainda usam ordem log H de bits, mas as constantes principais diferem: aproximadamente oito log base dois de H contra seis log base dois de H. É daí que vem a razão quatro terços entre os custos dominantes por átomo.

8.2 Serialização prefix-free

Para uma montagem de N folhas que compartilha o mesmo domínio raiz e a mesma convenção de fronteira, não preciso repetir tudo em cada átomo. Codifico N e H por códigos inteiros prefix-free, e depois uso blocos de tamanho compatível com o catálogo truncado. Com Gamma sharp, o custo dominante é

$$N\big(6 \log_2 H + O(1)\big) + \text{cabeçalhos}$$

Com Gamma, o termo principal por folha é oito log base dois de H. Em ambos os casos, a ordem é N log H.

O artigo compara três formatos. O formato atômico guarda endereços de folhas. O formato ReLU estrutural guarda as quebras diádicas como pares de inteiros, preservando denominadores potência de dois de maneira compacta. O formato ReLU racional ingênuo expande cada diádico como uma fração comum e codifica o denominador inteiro; nesse formato, um denominador dois elevado a k pode exigir ordem k, isto é, ordem H, por quebra.

Indicação de apresentação. Mostre a Figura 14 e a tabela de codificações.

Na família de saturação, para H igual a 4, os comprimentos são 29 bits no formato atômico, 31 no estrutural e 35 no racional expandido. Para H igual a 32, são 41, 43 e 147. Para H igual a 128, são 49, 51 e 531. A razão entre o formato racional e o estrutural cresce de cerca de 1,129 para 10,412.

A Figura 14 mostra a causa. Descrever um diádico por posição u e nível k custa logaritmicamente no parâmetro. Expandir o denominador dois elevado a k e tratá-lo como inteiro comum custa linearmente em k. Portanto, a representação matemática da mesma quebra muda o orçamento de bits.

Defesa. Essa tabela não diz que “ReLU é cara”. Ela compara formatos de serialização para o mesmo objeto. Uma rede armazenada estruturalmente mantém custo N log H; o estouro N H pertence ao formato racional ingênuo.

8.3 Orçamento conjunto de erro, folhas e altura

Defino E de N,H como o melhor erro entre montagens com no máximo N folhas e altura no máximo H. Esse erro é monotônico: aumentar N ou H só pode melhorar ou manter o valor. A notação torna visível uma questão que a taxa em N sozinha esconde: qual agenda H de N é suficiente para realizar a taxa geométrica?

Para uma bola C dois com função e segunda derivada uniformemente limitadas, construo uma aproximação em uma grade alternada cujo denominador comum é da ordem de dois N ao quadrado. O resultado quantitativo é

$$\text{erro} \le \frac{M+4}{8N^2}, \qquad H \le C_H N^2, \qquad \text{descrição} = O(N \log N)$$

Em palavras: a taxa de segunda ordem requer altura quadrática nessa construção, e o custo total em bits permanece quase linear no número de folhas.

Na tabela de orçamento conjunto, para N igual a 2, 4, 8, 16, 32 e 64, o erro certificado passa de três oitavos para três sobre 8.192. O erro exato da função de auditoria passa de 49 sobre 256 para 49 sobre 262.144. A maior altura racional dos valores nodais é 16, 64, 256, 1.024, 4.096 e 16.384, exatamente uma progressão quadrática em N. Os custos atômicos em bits são 77, 195, 513, 1.243, 2.921 e 6.731; os estruturais são 59, 115, 235, 495, 1.067 e 2.329; os racionais expandidos são 37, 89, 211, 497, 1.159 e 2.669. Os números pequenos têm efeitos de cabeçalho, mas as ordens assintóticas ficam visíveis.

8.4 Entropia métrica e cinco noções que não devem ser confundidas

Para a bola de funções com segunda derivada limitada, a entropia métrica uniforme é da ordem de epsilon a menos um meio. O artigo constrói um codebook compartilhado baseado em restrições de segunda diferença. Dado um prefixo de valores quantizados, há apenas nove sucessores admissíveis no esquema auditado. Isso permite indexar globalmente uma rede epsilon com comprimento da ordem de epsilon a menos um meio, removendo um fator logarítmico que apareceria se cada nó fosse serializado de modo independente.

Na tabela do codebook, quando epsilon passa de 0,0625 para aproximadamente 0,0002441, N passa de 8 para 128, o número de sucessores permanece nove e o comprimento global multiplicado por raiz de epsilon fica aproximadamente entre 9,56 e 10,68. O código antigo, com serialização independente, cresce no mesmo indicador de cerca de 13,5 para 28,22.

É essencial distinguir cinco recursos. Primeiro, a entropia métrica: quantos centros são necessários para cobrir a classe. Segundo, o maior comprimento de um código decodificável. Terceiro, o índice global em um codebook compartilhado. Quarto, a soma de códigos locais das folhas. Quinto, o tempo de codificar e decodificar.

Limite da afirmação. Uma estimativa de entropia não implica, por si só, um algoritmo eficiente de busca do melhor centro. O codebook pode ser curto em informação e ainda exigir uma seleção computacional difícil. Por isso, o artigo apresenta separadamente a teoria de seleção exata.

8.5 Por que a biblioteca infinita precisa ser truncada para selecionar

Uma biblioteca racional densa pode não conter um minimizador. Por exemplo, se o dado alvo exige o valor raiz de dois em um ponto e só admito valores racionais, posso aproximar indefinidamente sem atingir o ínfimo. Para obter existência algorítmica, limito profundidade D e altura H. O conjunto resultante é finito.

Além disso, representações diferentes podem produzir a mesma função. Deduplico por função e escolho uma representação canônica em ordem shortlex: primeiro o menor comprimento do fluxo de bits e, entre comprimentos iguais, a menor palavra lexicográfica. Em um conjunto finito, o mínimo existe. À medida que D e H crescem, os mínimos são monotônicos e consistentes com a exaustão do problema infinito.

Defesa. A enumeração exaustiva é apropriada apenas para instâncias pequenas e para auditoria. A programação dinâmica das seções seguintes explora a estrutura de árvore e reduz a busca, mas continua exata apenas sobre truncamentos finitos.

Pausa e transição. Com isso, concluí a contabilidade de recursos. Agora construirei a interface finita que permite selecionar montagens contínuas sem perder exatidão.

9. Interface finita e estados de borda

Indicação de apresentação. Mostre a tabela de interfaces e mantenha-a visível durante a definição dos estados.

A tabela de interface organiza a notação que já apareceu e a que será usada pelo algoritmo. Gamma é o gerador operacional. Gamma sharp é o endereço por camadas de altura. L é a biblioteca infinita. L H é o truncamento por altura. A de K é o conjunto de montagens contínuas. R de D,H é o catálogo finito de representações admitidas até profundidade D e altura H. Sigma de D,H é o conjunto de funções distintas depois da deduplicação. E de N,H é o melhor erro com os dois orçamentos.

Fixado um intervalo raiz K, considero árvores binárias completas e ordenadas. Cada nó corresponde a uma célula diádica; um nó interno tem exatamente dois filhos. A continuidade pode ser tratada localmente por estados de borda.

Em uma célula J k m, um par de valores racionais u e v nos extremos é admissível se u for diferente de v e se o segmento determinado por esses valores respeitar a altura H. O valor central é y igual a u mais v dividido por dois. A inclinação é

$$s = 2^{k}(v - u)$$

Em palavras: a diferença vertical dividida pelo comprimento dois a menos k produz a inclinação.

Além da altura de y e s, exijo k mais um menor ou igual a H e módulo de m mais um menor ou igual a H. Há uma bijeção exata entre pares de borda admissíveis e átomos da biblioteca naquela célula. Se q H é o número de valores de borda candidatos, há q H vezes q H menos um pares antes das demais filtragens.

Denoto por V de D,H o alfabeto finito de valores racionais que podem aparecer como fronteiras nas células até profundidade D. Uma estimativa usa o menor entre 18 vezes S D vezes H à quarta e 36 H à sexta, em que S D é o número de células na árvore completa até D.

Defesa. O estado de borda é a menor interface natural para continuidade em uma dimensão. Cada subproblema precisa conhecer apenas o valor à esquerda e o valor à direita. Ao combinar dois filhos, compartilho um único valor intermediário w. Isso evita guardar toda a função interna do subproblema.

A altura, porém, introduz duas obstruções que não existem em uma árvore geométrica abstrata. A primeira é escala: um descendente de profundidade r tem nível k zero mais r, portanto precisa satisfazer k zero mais r mais um menor ou igual a H. A segunda é translação: o índice espacial do descendente é dois elevado a r vezes m zero mais j, e seu módulo também deve caber em H.

Para que todas as células de um nível uniforme sejam admissíveis, uma condição suficiente envolve dois elevado a r vezes m zero mais um. Em K igual a zero a um, a folha mais à direita força altura pelo menos da ordem de N. Isso explica por que a agenda de altura tem um piso geométrico H maior ou comparável a N, independentemente da suavidade da função.

10. Objetivo aditivo e desempate canônico

Agora defino o problema de seleção. Os dados são racionais: posições, respostas e pesos. A convenção semiaberta de posse garante que uma observação exatamente em uma fronteira seja atribuída a uma única folha. O erro de ajuste local é uma soma racional de quadrados ponderados.

Além do erro, penalizo o comprimento do fluxo de bits e o número de divisões. O objetivo é

$$\text{perda} + \lambda_{\text{bits}} B + \lambda_{\text{split}} I$$

Em palavras: B é o total de bits da representação e I é o número de nós internos. Os multiplicadores lambda também são racionais, de modo que todo custo pode ser comparado exatamente.

O fluxo usa uma gramática prefix-free recursiva. Uma folha começa com o marcador “folha” e inclui seu estado. Um nó interno começa com “divide” e concatena os fluxos dos filhos na ordem esquerda-direita. Como a gramática é prefix-free, nenhum fluxo válido é prefixo de outro.

Empates são inevitáveis em aritmética exata. Por isso, não deixo o resultado depender da ordem de geração. A chave canônica compara primeiro o custo, depois o comprimento do fluxo e, por fim, o fluxo lexicograficamente. Em uma etapa específica de quantização, quando dois pontos de grade estão igualmente próximos, escolho o menor ponto. Essa regra reproduz, por exemplo, o valor auditado 49 sobre 64 e elimina decisões implícitas da implementação.

Defesa. O desempate faz parte do algoritmo, não é um detalhe editorial. Sem ele, duas implementações matematicamente corretas poderiam devolver representações diferentes. A ordem escolhida é compatível com concatenação, então a optimalidade local pode ser usada na indução de Bellman.

11. Programação dinâmica em árvore fixa

Indicação de apresentação. Mostre a Figura 6.

Começo com uma árvore já escolhida. Para cada nó e para cada par externo u,v, calculo o melhor custo de uma montagem contínua dentro daquele nó.

Se o nó é folha, o valor Phi de u,v é simplesmente o custo do segmento que liga u a v, se esse

par for admissível; caso contrário, é infinito.

Se o nó é interno, minimizo sobre o valor compartilhado w:

$$\Phi_J(u,v) = \min_w \Big\{ \Phi_{J_{\text{esq}}}(u,w) + \Phi_{J_{\text{dir}}}(w,v) + C_{\text{div}} + C_{\text{bits}} \Big\}$$

Em palavras: a folha esquerda termina em w e a folha direita começa no mesmo w; esse compartilhamento impõe continuidade.

A Figura 6 mostra u na borda esquerda, v na borda direita e w no ponto médio. Esse desenho é a essência do estado. As informações internas dos filhos são resumidas por seus custos e retroponteiros.

A correção é provada por indução na árvore. Em uma folha, enumero exatamente todos os segmentos admissíveis. Em um nó interno, toda montagem contínua determina algum w e se decompõe em duas montagens admissíveis. Pela hipótese indutiva, os filhos escolhidos pelo algoritmo não custam mais que os filhos de qualquer concorrente. O desempate compatível garante também a representação canônica entre ótimos.

Na implementação, percorro a árvore em pós-ordem. Guardo apenas estados admissíveis e junto tabelas esparsas pelo valor w. Retroponteiros permitem reconstruir o fluxo vencedor sem copiar todos os fluxos em cada comparação.

Defesa. A recorrência de Bellman é clássica. A contribuição específica é a definição exata dos estados racionais, do alfabeto finito induzido por altura, do custo prefix-free e do desempate reprodutível.

12. Programação dinâmica em árvore variável

Em seguida, permito que a própria forma da árvore seja escolhida. Em cada célula até profundidade D, comparo duas ações: manter a célula como folha ou dividi-la em dois filhos. A recorrência torna-se

$$V_J(u,v) = \text{mincan}\Big\{ \text{manter}(u,v),\ \min_w \text{dividir}(u,w,v) \Big\}$$

A opção “manter” usa a perda do único segmento e seu custo de bits. A opção “dividir” soma as soluções dos filhos, o marcador de divisão e a penalidade correspondente.

O teorema afirma que essa recorrência encontra o mínimo exato sobre todas as árvores diádicas admitidas por D e H. A prova novamente é estrutural: qualquer solução ou é uma folha ou tem uma raiz dividida. No segundo caso, seus dois subproblemas aparecem na enumeração e compartilham um estado w. A canonicidade torna o resultado independente da ordem em que os estados foram gerados.

O algoritmo começa nas células de profundidade máxima e sobe até a raiz. Células que falham por geometria de altura podem ter tabela vazia. Isso é importante: profundidade D não implica que toda célula até D seja realizável sob H.

Limite da afirmação. A escolha é exata dentro da família racional-diádica truncada. Ela não é uma otimização contínua sobre todos os pontos de quebra reais nem uma garantia de ótimo global entre arquiteturas arbitrárias de rede neural.

13. Orçamentos duros, erro uniforme e convergência cofinal

Penalidades são úteis, mas às vezes quero impor um orçamento exato de folhas. Para isso, adiciono uma dimensão n ao estado. Escrevo C de d,n para o melhor custo em profundidade restante d usando exatamente n folhas. Na divisão, distribuo n entre os filhos: n esquerda mais n direita igual a n.

Essa recorrência computa o ótimo exato para cada contagem. Se desejo “no máximo N”, tomo o mínimo entre n igual a um até N, sempre com a mesma chave canônica.

Para erro uniforme, a soma deixa de ser a operação adequada. O erro global de uma montagem é o máximo dos erros locais. Defino então uma recorrência de gargalo, B de d,n, que combina os filhos por máximo e escolhe a divisão que minimiza esse máximo.

$$C_{\text{dividir}} = \max\{e_{\text{esq}}, e_{\text{dir}}\}$$

Se o erro local é computado exatamente, ou por um oráculo certificado explicitamente indicado, a recorrência devolve o melhor erro uniforme no catálogo truncado. Denoto esse valor por E de N,H,D.

A profundidade D fica inativa quando ultrapassa o que H permite por escala, aproximadamente H menos k zero menos um. A translação, porém, ainda precisa ser verificada célula a célula. Quando N, H e D crescem de forma cofinal — isto é, sem manter nenhum recurso artificialmente limitado —, a densidade construída nas seções iniciais implica que o erro converge a zero para toda função contínua.

Defesa. A formulação com três truncamentos evita uma passagem informal entre um catálogo infinito e um algoritmo finito. N controla folhas, H controla parâmetros e geometria, D controla a árvore disponível. A convergência só é afirmada quando os três recursos podem crescer.

14. Complexidade, tamanho dos operandos e estabilidade

Indicação de apresentação. Mostre a tabela de ocupação esparsa.

Se M é o tamanho do alfabeto de valores de borda e S D igual a dois elevado a D mais um menos um é o número de células da árvore completa, uma implementação densa da programação dinâmica variável usa, de forma bruta, ordem S D M ao cubo de operações e ordem S D M ao quadrado de entradas. A dimensão de orçamento de folhas acrescenta fatores quadráticos em N em uma implementação direta.

O termo M ao cubo vem dos três valores u, w e v. Custos locais com P observações podem ser pré-computados em ordem S D P M ao quadrado. Na prática, altura e admissibilidade eliminam muitos pares.

No exemplo auditado, M é 475. Uma tabela densa na raiz permitiria 225.625 pares. Apenas 3.383 estados aparecem, aproximadamente 1,5 por cento do total. Essa esparsidade não muda a pior complexidade teórica, mas explica por que instâncias pequenas são tratáveis.

Usando o limite M menor ou igual a 36 H à sexta, a estimativa densa pode chegar a ordem S D H à décima oitava. É uma cota deliberadamente crua e mostra que o método é pseudo-polinomial em H. Ela também impede uma apresentação enganosa do algoritmo como polinomial no comprimento binário de H.

A contagem de operações aritméticas ainda não é uma complexidade de Turing. Frações intermediárias podem crescer. Por isso, o artigo limita o comprimento de bits dos dados, dos coeficientes, das somas de quadrados, das penalidades e dos acumuladores. Um limite conservador B custo controla numeradores e denominadores dos custos comparados. O tempo

de uma operação racional passa então a depender do custo de multiplicar inteiros de B custo bits; a memória multiplica o número de estados pelo tamanho desses registros e retroponteiros.

Defesa. Esse fechamento de tamanho de operandos foi incluído para não confundir "uma operação com frações" com "tempo constante". O resultado não pretende uma cota otimizada de bit-complexidade; pretende uma cota explícita e verificável.

Quanto à estabilidade, os valores mínimos convergem monotonicamente quando amplio D e H. O seletor, porém, pode ser descontínuo em empates. Considere dois candidatos g de x igual a x e h de x igual a menos x, e um dado z cujo sinal muda. Para z positivo, um candidato pode vencer; para z negativo, o outro. Em z igual a zero há empate, e o desempate escolhe apenas um deles. Uma perturbação arbitrariamente pequena no dado pode causar um salto de distância dois entre seletores.

Limite da afirmação. O valor ótimo é estável por mínimos finitos e monotonicidade; a representação ótima escolhida não precisa ser contínua. Esse fenômeno é estrutural em seleção discreta, não um erro da implementação.

15. Validação exata e regressões numéricas

Indicação de apresentação. Mostre primeiro a tabela de auditoria exaustiva e depois a Figura 7 com a tabela de seletores.

A validação usa a classe Fraction, portanto todas as comparações centrais são exatas. No truncamento mínimo D igual a um e H igual a dois, há 42 folhas atômicas e 1.764 pares candidatos. A enumeração encontra 60 subdivisões contínuas e 102 representações antes da deduplicação. O catálogo funcional correspondente tem 96 funções no caso indicado. Foram gerados casos com até 1.370 empates, e 1.350 eliminações ocorreram por restrições geométricas. A programação dinâmica e a enumeração exaustiva concordaram em custo e fluxo canônico.

Uma tabela separada de catálogos mostra o crescimento. Em D zero, H dois, há 42 representações e 42 funções. Em D um, H dois, há 102 representações e 96 funções, evidenciando duplicatas funcionais. Em D zero, H três, há 210 representações e 210 funções. Os comprimentos prefix-free e os índices mínimos auditados também coincidem com as fórmulas de codificação.

O exemplo principal usa K igual a zero a um, D igual a três, H igual a quatro e 17 observações diádicas de uma função tipo Runge,

$$f(x) = \frac{1}{1 + 16\left(x - \frac{1}{4}\right)^2}$$

As penalidades de bits e divisões são fixadas racionalmente. Uma árvore completa até profundidade três teria 15 células. Contudo, as quatro células mais à direita na profundidade máxima são inviáveis por causa do limite espacial de altura. Restam 11 formas celulares viáveis.

Na comparação, o seletor exato escolhe três folhas, perda aproximadamente 0,041497, 84 bits e objetivo 0,229497. Uma grade uniforme com quatro folhas tem perda 0,116159, 115 bits e objetivo 0,376159. A rota adaptativa testada com três folhas coincide com o ótimo exato nesse caso. O método guloso para após uma folha, com perda 0,517803, 24 bits e objetivo 0,565803.

Indicação de apresentação. Mostre a Figura 7.

Na Figura 7, as quatro rotas aparecem sobre os mesmos dados. O guloso fica preso porque uma única divisão não compensa a penalidade, embora duas divisões coordenadas produzam uma melhora global. A programação dinâmica enxerga essa coordenação porque compara subárvores inteiras.

Limite da afirmação. Essa é uma regressão construída para testar a recorrência, a geometria e o desempate. Não é um benchmark contra métodos de aproximação modernos. A frase defensável é: "nesta instância exata, o guloso local não encontra a solução global que a programação dinâmica certifica". Não devo generalizar para todo conjunto de dados.

Como teste de robustez, repito com D igual a dois e H igual a quatro, configuração em que todas as células disponíveis são viáveis. O ótimo permanece o mesmo. Assim, o resultado principal não depende das quatro células vazias da configuração mais profunda.

Pausa e transição. Encerrada a parte algorítmica, passo às constantes de aproximação. Agora a árvore não é apenas uma estrutura computacional: ela produz um fenômeno assintótico próprio.

16. Interpolação diádica estrita: regra de limiar e envelope ótimo

Indicação de apresentação. Mostre a definição do erro local e o teorema da árvore de limiar.

Nesta seção, retiro por um momento a racionalização e estudo a geometria diádica pura. Para uma célula J, defino e f de J como o erro uniforme da corda que interpola f nos extremos de J. Para N folhas, E N diádico é o menor erro uniforme entre interpolações em árvores diádicas estritas com no máximo N folhas.

Fixada uma tolerância epsilon, construo a árvore de limiar: começo na raiz e divido exatamente as folhas cujo erro local é maior que epsilon. Paro quando toda folha tem erro local no máximo epsilon.

O primeiro teorema diz que essa árvore é a única árvore mais grossa que satisfaz a tolerância e, portanto, usa o menor número possível de folhas. A prova é direta, mas forte. Se uma célula tem erro maior que epsilon, qualquer árvore admissível precisa dividi-la em algum ponto abaixo. Se o erro já é menor ou igual a epsilon, dividi-la não é necessário para o critério de máximo. Como o erro global é o máximo dos erros locais, as decisões se separam perfeitamente por folhas.

Defesa. Essa optimalidade da regra de limiar depende da estrutura de erro máximo e de interpolação fixa. Ela não vale automaticamente para perda de dados mais penalidade de bits, onde decisões podem se coordenar; por isso, a Seção 15 mostrou um guloso preso.

Denoto por n f de epsilon o número de folhas produzido pela árvore de limiar. O melhor erro E N é obtido invertendo essa função: procuro a menor tolerância cujo número de folhas é no máximo N. Essa equivalência entre contagem por limiar e melhor erro é verificada também por programação dinâmica independente.

Para entender a constante, uso continuidade da segunda derivada. Uniformemente em células pequenas,

$$\left| e_f(J) - \frac{|f''(x_J)|\,|J|^2}{8} \right| \le \frac{\omega_{f''}(|J|)\,|J|^2}{8}$$

Em palavras: o erro local é a curvatura local vezes o comprimento ao quadrado sobre oito, com uma correção controlada pelo módulo de continuidade da segunda derivada.

Defino a intensidade de curvatura

$$I(f) = \int_K \sqrt{|f''(x)|}\,dx$$

Se a malha pudesse escolher comprimentos livremente, esperaríamos aproximadamente I de f dividido por raiz de oito epsilon folhas. A quantização diádica faz cada comprimento arredondar para uma potência de dois. O teorema obtém o envelope exato

$$\frac{I(f)}{\sqrt{8}} \le \liminf_{\varepsilon\to 0} \sqrt{\varepsilon}\, n_f(\varepsilon) \le \limsup_{\varepsilon\to 0} \sqrt{\varepsilon}\, n_f(\varepsilon) \le \frac{I(f)}{\sqrt{2}}$$

De modo equivalente,

$$\frac{I(f)^2}{8} \le \liminf_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(f) \le \limsup_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{dia}}(f) \le \frac{I(f)^2}{2}$$

Em palavras: a constante normalizada pode variar entre A e quatro A, onde A é I ao quadrado sobre oito.

O resultado permite que f dupla linha tenha zeros e mudanças de sinal. O integrando usa o módulo da curvatura. A prova particiona o intervalo em regiões onde a aproximação local é uniforme e controla separadamente regiões de curvatura pequena.

Defesa. O fator quatro não é uma folga da prova. A seção seguinte mostra uma quadrática de curvatura constante que acumula em todo o intervalo fechado entre os dois extremos.

17. Casos exatos, fases e conjunto de acumulação

Indicação de apresentação. Mostre a fórmula quadrática, a Tabela 6 e a Figura 8.

Começo pelo caso mais transparente: uma quadrática de curvatura constante kappa em um intervalo de comprimento L. Defino

$$A = \frac{|\kappa| L^2}{8}$$

Em uma célula de nível j, o erro é A vezes quatro a menos j. Com N folhas, a melhor árvore distribui os níveis o mais uniformemente possível, e o erro exato é

$$E_N^{\mathrm{dia}} = A\, 4^{-\lfloor \log_2 N \rfloor}$$

Em palavras: o erro só cai quando N alcança uma potência de dois. Entre duas potências, folhas adicionais podem refinar algumas células, mas o máximo continua determinado por uma célula ainda não refinada.

Portanto,

$$\liminf_{N\to\infty} N^2 E_N = A, \qquad \limsup_{N\to\infty} N^2 E_N = 4A, \qquad \operatorname{Acc}(N^2 E_N) = [A, 4A]$$

Na Tabela 6, a normalização foi escolhida para A igual a um. Em N igual a 1, o erro é um quarto no exemplo escalado e N ao quadrado vezes o erro normalizado vale um. Em N igual a 2, volta a um. Em N igual a 3, o valor é 2,25. Em N igual a 4, reinicia em um. Em N igual a 7, chega a 3,0625; em N igual a 15, 3,515625; em N igual a 31, 3,753906. Logo antes de cada potência de dois, aproxima-se de quatro; na potência, cai para um.

Indicação de apresentação. Mostre a Figura 8.

A Figura 8 é um dente de serra na escala logarítmica. Cada fase começa em A e cresce quadraticamente em N até quase quatro A, depois reinicia. Não existe uma constante limite única.

Passo então a funções quadráticas por partes em uma partição diádica base. Em cada região i, há uma intensidade A i. A contagem exata por tolerância é

$$n_f(\varepsilon) = \sum_i 2^{\lceil \log_4(A_i/\varepsilon) \rceil}$$

O teto introduz uma fase periódica no logaritmo de epsilon. Escrevo o fator de fase como Phi. Em geral Phi é periódico e não constante.

Se as intensidades A i e A j diferem por potências inteiras de quatro, as fases ficam sincronizadas. Nesse caso, o conjunto atinge conjuntamente os extremos do envelope. Se as razões não são potências de quatro, as fases se deslocam e podem estreitar o conjunto de acumulação.

Indicação de apresentação. Mostre a Figura 9.

No painel sincronizado da Figura 9, os dentes de serra das regiões sobem e reiniciam juntos. No painel defasado, uma região pode reiniciar quando outra está perto do topo; a soma oscila menos.

As auditorias comparam cinco rotas: fórmula fechada e programação dinâmica; contagem por limiar e contagem direta; função quadrática por partes e árvore produzida; inversão da contagem e melhor erro; e exemplos sincronizados para os extremos. Todos os testes determinísticos concordam.

Para funções suaves de curvatura variável, uso a exponencial e uma cúbica como diagnósticos. Na exponencial, o envelope teórico normalizado vai aproximadamente de 0,210420 a 0,841679, e a janela observada é de 0,339008 a 0,515293. Na cúbica, o envelope vai de 0,166667 a 0,666667, e a janela observada é de 0,275877 a 0,417099.

Indicação de apresentação. Mostre a Figura 10.

A Figura 10 coloca as sequências observadas dentro dos envelopes. Ela ilustra que um f fixo pode ter conjunto de acumulação estritamente menor que o intervalo universal. Determinar exatamente esse conjunto para curvatura variável permanece uma questão aberta.

Por fim, volto à biblioteca racional. Uma árvore geométrica ótima só pode ser realizada sob altura H se a geometria de todas as folhas couber em H e se os valores e inclinações racionalizados também couberem. Em zero a um, a própria geometria pode exigir H da ordem de N. A constante do melhor aproximante racional sob altura fixada não é resolvida aqui e aparece entre os problemas abertos.

18. Estratos por agenda de altura

Agora reincorporo a aritmética. Escolho uma agenda não decrescente H de N. Defino o estrato apontado Sigma N como a união do zero com as montagens de no máximo N folhas e altura no máximo H de N. Incluo zero como ponto base comum, mesmo que a biblioteca original exclua inclinações nulas em folhas.

O erro estratificado é

$$e_N(f) = \inf_{g \in \Sigma_N} \|f - g\|_\infty$$

Como Sigma N é finito, o ínfimo é atingido. Como a agenda é não decrescente e o número de folhas aumenta, os estratos são aninhados.

Para uma taxa alfa e um expoente q, defino o funcional de aproximação pela sequência N elevado a alfa vezes e N. Se q é finito, somo as potências q com peso um sobre N; se q é infinito, tomo o supremo. Essa é a escala clássica de espaços de aproximação, agora aplicada a estratos aritméticos finitos.

Limite da afirmação. Essa quantidade não é, em geral, uma quase-norma homogênea. A função f de x igual a x pode pertencer exatamente ao catálogo com poucos átomos. Multiplicá-la por raiz de dois produz coeficiente irracional e a função deixa de ter representação exata em qualquer estrato finito racional. Logo, a igualdade esperada entre a medida de c f e módulo de c vezes a medida de f falha.

Esse exemplo também explica por que não tomo o fecho cônico da biblioteca. Se permitisse qualquer múltiplo real externo sem contabilizá-lo, apagaria justamente o custo aritmético que o artigo quer medir.

Uma redução diádica mostra que, para taxas, posso trabalhar em N potências de dois e transferir conclusões para N geral com constantes controladas. Essa redução será usada nos teoremas de Jackson racional.

Pausa e transição. A seguir, mostro quais agendas de altura realizam as taxas clássicas. Essa é a ponte direta entre regularidade funcional e orçamento aritmético.

19. Teoremas diretos: Jackson racional e agendas de altura

Indicação de apresentação. Mostre primeiro a definição dos módulos de suavidade e depois a tabela de agendas.

Para formular o resultado direto, uso o módulo de primeira ordem omega um e o módulo de segunda ordem omega dois. O primeiro mede incrementos f de x mais h menos f de x. O segundo mede a diferença simétrica f de x mais h menos dois f de x mais f de x menos h. Para zero menor que s menor que dois, a norma de Besov pode ser caracterizada por t a menos s omega dois de f em t, integrada ou tomada em supremo conforme q.

No intervalo K, uma desigualdade de Whitney controla a melhor aproximação afim local por uma constante vezes o módulo de segunda ordem. Em uma grade diádica de n células, ela produz um aproximante linear por partes real com erro controlado por omega dois de f na escala comprimento de K sobre n.

O passo racional é feito com grades alternadas e um denominador comum. Racionalizo os valores nodais em incrementos controlados, garantindo que vizinhos não coincidam. O teorema

de Jackson racional assume a forma

$$e_n(f;H) \le 2C_W\,\omega_2\left(f,\frac{|K|}{n}\right) + C\frac{R+1}{H}$$

Em palavras: o primeiro termo é o erro funcional clássico; o segundo é o piso aritmético imposto pela quantização de altura H. R representa um limite de amplitude relevante na construção.

O fator dois diante da constante de Whitney vem da passagem para uma grade compatível e da racionalização controlada. A forma exata das constantes depende apenas do intervalo e das convenções fixadas, não de uma escolha oculta por função no resultado uniforme.

Para uniformizar sobre uma bola de Besov de raio B, escolho H suficientemente grande como função de n e B. Defino

$$\nu_s = \max\{1, s\}$$

Esse máximo tem interpretação. O expoente s vem do piso aritmético: para que um erro da ordem de n a menos s domine o termo um sobre H, preciso de H pelo menos da ordem de n elevado a s. O expoente um vem da geometria: para representar uma malha de n folhas em zero a um, preciso de altura pelo menos da ordem de n.

A agenda básica é

$$H_{s,\kappa}(N) = C_K(N+1)^{\nu_s}\left[\log(N+2)\right]^{\kappa}$$

Com essa agenda, obtenho inclusões de bolas de Besov nos espaços de aproximação estratificados.

Leio a tabela de agendas assim. Para zero menor que s menor que um, qualquer q admite H da ordem de N; não é necessário fator logarítmico adicional. Para um menor ou igual a s menor que dois e q igual a infinito, H da ordem de N elevado a s é suficiente. Para q finito, no ponto exato de somabilidade, uso H da ordem de N elevado a s vezes log de N elevado a kappa, com kappa maior que um sobre q. Como alternativa sem log, posso aceitar qualquer folga polinomial eta positiva e tomar H da ordem de N elevado a s mais eta. No extremo C dois com q infinito, H da ordem de N ao quadrado.

Defesa. O fator logarítmico não é apresentado como necessidade universal da classe. Ele é a margem desta construção no endpoint de somabilidade: o termo aritmético precisa formar uma sequência q-somável. A versão com folga polinomial oferece uma agenda mais simples quando não se exige o expoente exato.

O teorema é uniforme em bolas. Isso corrige uma formulação que poderia depender de um índice inicial escolhido função por função. Aqui, dado o raio B, há uma constante A de K,s tal que H maior ou igual a A vezes B mais um vezes n elevado a nu s funciona para toda a bola.

No caso C dois, a conclusão coincide com a contabilidade da Seção 8: H da ordem de N ao quadrado, erro da ordem de N a menos dois e descrição da ordem de N log N.

Indicação de apresentação. Mostre a tabela e a Figura 11 de auditoria de altura.

No teste racional, N assume 4, 8, 16, 32, 64 e 128. A maior altura dos valores nodais é 64, 256, 1.024, 4.096, 16.384 e 65.536, isto é, quatro N ao quadrado. A altura máxima das inclinações é 25, 57, 121, 249, 505 e 1.017, menor nessa família. O H efetivo é quatro N ao quadrado. A coluna N ao cubo aparece apenas como comparação e cresce mais rápido.

A Figura 11 mostra que a agenda observada é quadrática, não cúbica. Essa auditoria responde

a uma questão prática: a realização racional da taxa C dois não exige, nesta construção, altura N ao cubo.

19.1 Pisos de altura

Dois exemplos mostram que a altura não pode ser ignorada. O piso geométrico já foi explicado: uma malha uniforme de N folhas em zero a um contém índices espaciais da ordem de N, portanto H precisa ser pelo menos comparável a N.

O piso aritmético usa uma família cujo valor relevante fica no meio de dois racionais consecutivos de denominador limitado. Uma estimativa elementar produz erro pelo menos um sobre dois H. Assim, para garantir uniformemente erro da ordem de N a menos s, é necessário H pelo menos comparável a N elevado a s. Juntando os dois, reaparece máximo entre um e s.

Limite da afirmação. Esses pisos justificam o expoente da agenda no nível de ordem para a construção e para famílias uniformes. Eles não afirmam que cada função individual exige essa altura; funções racionais simples podem ser representadas exatamente com H fixo.

20. Reversibilidade, redes ReLU e teoria inversa

Indicação de apresentação. Esta é a seção de síntese. Mostre a função quina, depois as Figuras 12 e 13 nos momentos indicados.

Começo com um aviso contra a interpretação ingênua da taxa bruta. Considere

$$\psi(x) = \left| x - \frac{1}{2} \right|$$

Essa função tem uma quina diádica e é representada exatamente por duas folhas da biblioteca. Portanto, seu erro bruto e N é zero a partir de N igual a dois. Se eu inferisse suavidade diretamente dessa taxa, concluiria regularidade arbitrariamente alta, o que é falso. A função pertence às escalas de Besov apenas abaixo de s igual a um, ou no endpoint s igual a um com q infinito.

Na tabela de diagnóstico da quina, para N de 4 a 128, o erro bruto permanece zero. O módulo de segunda ordem na escala um sobre N vale aproximadamente um meio, um quarto, um oitavo e assim por diante, de modo que N vezes omega dois permanece igual a dois. Já N elevado a três meios vezes omega dois cresce. Isso localiza corretamente a suavidade crítica.

20.1 Marcação, reversão exata e altura canônica

Para discutir inversão estrutural sem depender da recuperação pela imagem, introduzo uma biblioteca auxiliar marcada, L quadrado, na qual cada átomo carrega explicitamente k e m e permite também inclinação zero. Essa biblioteca é uma ferramenta de prova. A afirmação final de nitidez será transferida de volta à biblioteca original.

Uma rede ReLU rasa unidimensional com coeficientes racionais e pontos de quebra diádicos produz exatamente uma função linear por partes racional-diádica. Reciprocamente, uma montagem canônica com M pontos de quebra tem representação ReLU com M dobradiças, além do termo afim.

O número de folhas da árvore diádica canônica é limitado inferiormente por M mais um e superiormente por um mais a soma das profundidades necessárias para resolver os pontos de quebra. A diferença vem de que uma quebra profunda pode forçar folhas auxiliares na árvore.

Para pertencer à biblioteca original L, todas as inclinações locais devem ser não nulas. Se houver

uma folha plana, a rede continua representável na biblioteca marcada, mas não diretamente em L.

A altura correta da rede reversa é a altura canônica derivada dos valores de folha, inclinações e geometria. Ela não deve ser confundida com a altura de coeficientes depois de expandir somas de dobradiças. Um código ReLU ancorado, que guarda termo inicial, quebras estruturais e saltos, usa ordem N log H de bits. A reversão produz limites de altura e bits explícitos em ambas as direções.

Defesa. O resultado de equivalência não diz que todas as parametrizações ReLU de uma função têm custo semelhante. Ele fornece uma parametrização canônica compatível com a estrutura da montagem. Cancelamentos em outra parametrização podem esconder complexidade; a função realizada e sua decomposição canônica são o objeto estável.

20.2 Quantização de redes reais

Considero agora uma rede rasa real com M unidades, pesos limitados por W e quebras no intervalo. Para aproximá-la por uma montagem racional-diádica com erro epsilon, quantizo os pontos de quebra em profundidade D epsilon e os coeficientes em uma grade racional. Refinando a árvore até conter as quebras quantizadas, obtenho no máximo um mais M vezes D epsilon folhas em uma cota simples.

Uma estimativa explícita de altura é

$$H \le C(M+1)^3(W+1)^3\varepsilon^{-2}$$

Depois da quantização, uma inclinação local pode acidentalmente se tornar zero. Corrijo isso adicionando uma inclinação global racional muito pequena, escolhida fora de um conjunto finito de valores proibidos. A perturbação é absorvida pelo orçamento de erro e devolve o aproximante à biblioteca original.

Na tabela de reversão, para uma primeira rede com M igual a um e epsilon de um sobre 32, um sobre 64 e um sobre 128, as profundidades são 12, 13 e 14 e as folhas, 13, 14 e 15. Em outra sequência, as profundidades são 11, 12 e 13 e as folhas, 12, 13 e 14. Os erros observados ficam muito abaixo do orçamento, com razões aproximadamente entre 0,0037 e 0,0245.

Limite da afirmação. As cotas são construtivas e conservadoras. Não são uma caracterização ótima da complexidade de quantizar qualquer rede real.

20.3 Profundidade e número de regiões

Para redes profundas, meço a função realizada como uma função contínua linear por partes. Se ela tem B regiões e constante de Lipschitz controlada, a aproximação pode ser tratada por sua geometria unidimensional, independentemente de qual arquitetura produziu essas regiões.

Uso a função tenda iterada como exemplo de separação. Uma composição de profundidade L produz dois elevado a L regiões lineares. Qualquer representação exata pela biblioteca precisa de pelo menos dois elevado a L folhas e altura geométrica comparável.

Indicação de apresentação. Mostre a Tabela 11 e a Figura 12.

Na tabela, L de 1 a 8 produz 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256 regiões. A Figura 12 mostra o crescimento exponencial dos recursos de uma representação explícita por folhas.

Defesa. Isso não afirma que redes profundas são ruins. Afirma exatamente o contrário do que uma comparação superficial faria: profundidade pode representar de modo compacto funções com muitas regiões. Ao converter para uma biblioteca de segmentos explícitos, pago pelo número de regiões realizadas. Portanto, parâmetros de arquitetura e complexidade da função não são intercambiáveis sem uma hipótese que os relacione.

20.4 Resultado inverso para taxas brutas

Suponha que existam aproximantes g N com erro da ordem de N a menos alfa e constante de Lipschitz da ordem de N elevado a gamma. Para estimar o módulo de segunda ordem de f na escala t, escrevo

$$\omega_2(f,t) \le 4\|f-g_N\|_\infty + \omega_2(g_N,t)$$

Como g N é Lipschitz, o segundo termo é limitado por uma constante vezes t N elevado a gamma. Escolho N para equilibrar N a menos alfa com t N elevado a gamma. Isso dá

$$N \asymp t^{-1/(\alpha+\gamma)}, \qquad \theta^* = \frac{\alpha}{\alpha+\gamma}$$

Logo f pertence ao Besov de suavidade theta estrela com q infinito e, para toda theta menor que theta estrela, aos espaços com qualquer expoente de somabilidade r apropriado.

Esse resultado é universal: depende apenas do erro e do controle de Lipschitz, não da forma particular de Gamma. Aplicado às agendas construídas, fornece theta igual a s sobre s mais um quando s é menor que um, e theta igual a um meio quando s é maior ou igual a um sob o crescimento de Lipschitz correspondente.

Limite da afirmação. O expoente inverso é inferior à suavidade direta porque uma taxa bruta não controla oscilações internas dos aproximantes. A quina mostra que não existe uma recíproca ingênua acima de suavidade um.

20.5 Nitidez do expoente inverso

Para zero menor que alfa menor ou igual a gamma, construo um pente de tendas em escalas separadas. Cada bloco tem amplitude calibrada para a taxa N a menos alfa e largura calibrada para que a inclinação alcance N elevado a gamma. Essa função satura a estimativa do módulo de suavidade no expoente theta estrela.

Na biblioteca marcada, a construção pode usar folhas planas entre tendas. Para retornar à biblioteca original, adiciono tendas diádicas de amplitude suficientemente pequena sobre cada folha plana. Elas tornam todas as inclinações não nulas e sua soma é menor que a margem de erro em cada escala. Assim, a nitidez vale na biblioteca original, não apenas na auxiliar.

Indicação de apresentação. Mostre o primeiro painel da Figura 13.

O primeiro painel mostra o pente multiescala. A mensagem é que o equilíbrio alfa sobre alfa mais gamma não é artefato da prova: há exemplos que realizam esse limite.

20.6 Funcional de realização

Como a taxa bruta falha para funções exatamente representáveis com quinas, introduzo o funcional

$$\mathcal{R}_N(f) = \inf_g \{\|f - g\|_\infty + \omega_2(g, N^{-1})\}$$

Em palavras: não basta aproximar f; também cobro a rugosidade de segunda ordem do realizador na escala um sobre N.

Há uma desigualdade universal inferior

$$\frac{1}{4}\,\omega_2(f, N^{-1}) \le \mathcal{R}_N(f)$$

Ela vem da desigualdade triangular para diferenças de segunda ordem. No lado superior, a biblioteca fornece realizadores racionais pelos teoremas de Jackson, com altura controlada. Juntando os dois lados, o decaimento de R N caracteriza as classes de Besov sob as agendas indicadas.

Para a quina psi, embora o erro bruto seja zero, R N é da ordem de dois sobre N. O segundo painel da Figura 13 contrasta esses dois diagnósticos. O funcional reconhece que a função é apenas de ordem um no sentido relevante.

Defesa. O limite inferior do funcional é universal e não deve ser vendido como propriedade exclusiva da biblioteca. O lado direto, isto é, a existência de realizadores racionais dentro dos estratos e com a agenda de altura, é específico da construção.

20.7 Estabilidade de arquitetura

Se substituo a biblioteca por famílias neurais F N, só posso transferir a caracterização se as famílias forem aninhadas e se contiverem a biblioteca após uma reindexação linear de N. Sem inclusão estrutural, a palavra “arquitetura” não garante a mesma escala.

Mesmo uma arquitetura profunda muito expressiva não viola o certificado universal do funcional: o limite inferior depende apenas de f e de omega dois. A profundidade pode reduzir o número de parâmetros usados para realizar uma função, mas não muda o módulo de suavidade da função realizada.

Indicação de apresentação. Mostre a Figura 13 completa.

Os três painéis resumem a seção. O pente estabelece nitidez do inverso. A quina separa taxa bruta de regularidade. A quantização mostra como uma rede real é aproximada por uma montagem racional-diádica com controle de erro, folhas e altura.

Pausa e transição. Com a teoria completa, resta demonstrar que as identidades discretas, os números das tabelas e as conversões foram realmente executados de modo reprodutível.

21. Verificação computacional reproduzível

Indicação de apresentação. Mostre a árvore de diretórios de reprodutibilidade ou o quadro-resumo das seis suítes.

Os experimentos do artigo são determinísticos. Um script de compilação coordena seis programas: um programa da biblioteca e cinco programas da seleção. Os arquivos JSON guardam as saídas que alimentam tabelas e figuras.

A execução de referência usou Python 3.12.13, NumPy 2.3.5 e Matplotlib 3.10.8. Uma auditoria

independente também executou as seis suítes com Python 3.10.12. Por isso, o requisito declarado é Python 3.10 ou posterior.

Limite da afirmação. A reprodução confirma identidades discretas, números e consistência entre implementações. Ela não substitui a prova matemática nem, isoladamente, valida toda interpretação teórica. A auditoria estrutural também não deve ser apresentada como certificação externa de originalidade ou correção de cada teorema.

21.1 Indexação

A primeira suíte verifica ida e volta do emparelhamento e da descompactação quádrupla para os primeiros 20 mil índices. Verifica a unicidade dos primeiros cinco mil termos das enumerações Q e Q estrela, a ausência de zero em Q estrela e a desigualdade de posto menor que três vezes a altura ao quadrado. Também confirma que a ordem de Calkin–Wilf usada no diagnóstico envia o índice dois elevado a q menos um para um sobre q, para q de um a vinte.

21.2 Conversão entre montagens e ReLU

A segunda suíte gera deterministicamente 4.096 montagens racionais com duas a sete folhas. Em aritmética Fraction, verifica em cada folha os valores nos extremos e no centro, a inclinação, a largura N menos um da rede e a igualdade da assinatura linear por partes depois da conversão inversa. Não há tolerância de ponto flutuante nesse teste.

21.3 Catálogos finitos e canonicidade

O catálogo é enumerado sobre K igual a zero a um com o funcional racional que soma, nos pontos zero, um quarto, um meio, três quartos e um, o quadrado da diferença para duas vezes módulo de x menos um meio. Cada instância é enumerada uma segunda vez com a ordem de árvores e átomos invertida. O conjunto de funções, a menor representação de cada função, o valor mínimo e o fluxo vencedor permanecem idênticos.

Na tabela de catálogos, D zero e H dois produzem 42 representações e 42 funções, com mínimo 29 sobre 32 e fluxo de 12 bits. D um e H dois produzem 102 representações, 96 funções, mínimo zero e fluxo de 33 bits, porque a montagem em V aparece. D dois e H dois não acrescenta folhas de escala dois: a altura mínima dessas folhas seria três. D zero e H três produz 210 representações e 210 funções, mínimo 19 sobre 24 e 18 bits.

21.4 Roundtrip dos três formatos

Nas mesmas 4.096 montagens, o fluxo atômico recupera a assinatura linear por partes; os dois fluxos ReLU recuperam exatamente todas as frações. As cotas de altura para saltos de inclinação e intercepto são verificadas parâmetro a parâmetro. A família crítica de duas folhas produz a tabela de comprimentos já narrada e confirma a diferença entre codificação estrutural logarítmica e denominador expandido linear.

21.5 Orçamento conjunto

A construção de orçamento conjunto é executada para N de 2 até 256 em quatro funções racionais da bola considerada: quadrática, constante, afim e racional sem polo. Ao todo, 2.040 folhas são inspecionadas. A suíte verifica continuidade, inclinações não nulas, erro nodal no máximo um sobre dois N ao quadrado, altura máxima no máximo 18 N ao quadrado e roundtrip dos três fluxos.

Na sonda f estrela igual a quatro x vezes x menos um, o erro é maximizado exatamente nos extremos e no único ponto crítico de cada folha. Em todas as escalas, N ao quadrado vezes o erro é 49 sobre 64. O certificado, na mesma normalização, é três sobre dois. Essa constância é

uma regressão exata da grade alternada.

21.6 Exponencial e aritmética intervalar

Para a exponencial, o ponto de máximo erro em cada célula é calculado pela equação

$$e^{x^*} = \frac{e^{x_R} - e^{x_L}}{x_R - x_L}$$

Assim, os erros da Tabela 1 não vêm de amostragem. Os valores exatos são aproximadamente 1,8774 vezes 10 a menos 2; 1,2866 vezes 10 a menos 3; 8,2310 vezes 10 a menos 5; 5,1746 vezes 10 a menos 6; e 3,2389 vezes 10 a menos 7. As cotas correspondentes são 2,1237 vezes 10 a menos 2; 1,3273 vezes 10 a menos 3; 8,2955 vezes 10 a menos 5; 5,1847 vezes 10 a menos 6; e 3,2404 vezes 10 a menos 7.

A rotina de segunda derivada é testada em polinômio, racional, exponencial, seno, composição com cosseno e Runge. Para x ao quadrado, devolve exatamente o intervalo dois a dois. Para um sobre x em menos um a um, falha com segurança porque o denominador contém zero. Para Runge, subdivisão reduz o majorante e o intervalo final contém a curvatura exata cinquenta.

A tabela de intervalos separa três números. Para x ao quadrado, erro empírico, certificado e exato são todos um quarto. Para a exponencial, o empírico e o exato são cerca de 0,2119, enquanto o certificado é 0,3398, razão 1,604. Para Runge na célula larga, empírico e exato são aproximadamente 0,9615, e o certificado é 25, razão 26. Somente o certificado sustenta uma garantia quando o exato não é conhecido; os 20.001 pontos amostrados são regressão, não prova de inclusão.

21.7 Refinamento de Runge

Para f de x igual a um sobre um mais 25 x ao quadrado, a segunda derivada é

$$f''(x) = \frac{50(75x^2 - 1)}{(1 + 25x^2)^3}$$

Um majorante analítico independente observa que o máximo de módulo da curvatura em uma célula ocorre nos extremos ou em zero, menos 0,2 e 0,2. O algoritmo, porém, usa o majorante intervalar, e o analítico serve apenas para medir a folga. A tabela e a Figura 15 mostram erro empírico, certificado, referência e partição; a garantia vem do majorante local, não da curva amostrada.

21.8 Codebook e endereços

Na auditoria do codebook, a regra de segunda diferença mantém nove sucessores possíveis por nó nas escalas testadas. O comprimento global reescalado por raiz de epsilon permanece aproximadamente constante, enquanto a serialização independente carrega o fator logarítmico.

A última suíte conta L H exatamente, testa os primeiros 20 mil elementos de Gamma sharp e verifica ida e volta. As tabelas de endereços confirmam cardinalidade de expoente seis, Gamma de expoente oito e Gamma sharp de expoente seis.

21.9 Resultado da auditoria editorial e técnica

O manuscrito canônico tem 77 páginas, 413 rótulos, 281 referências internas e 46 citações bibliográficas. A compilação final não registra referências indefinidas nem caixas de texto ultrapassando as margens. Todas as páginas foram revisadas no pacote de auditoria, e as seis suítes determinísticas passaram.

Durante a revisão, seis correções matemáticas merecem ser lembradas na defesa. A direção inversa do funcional de realização foi rotulada como universal, não exclusiva da biblioteca. O teorema de Jackson foi uniformizado sobre bolas de Besov. A nitidez foi transferida da biblioteca marcada para a biblioteca original. A comparação numérica foi rebaixada de benchmark para regressão. A bit-complexidade foi fechada com tamanho de operandos. E o desempate exato foi especificado para reproduzir frações como 49 sobre 64.

Também foram esclarecidos três pontos de exposição: Gamma é a semântica operacional e Gamma sharp o codec; inclinação não nula é essencial para recuperação do suporte; e a relevância adaptativa foi ligada às proposições internas do artigo.

22. Conclusão

> **Indicação de apresentação.** Retorne ao diagrama geral ou ao último slide com as três linhas de contribuição.

Chego agora à conclusão. O artigo construiu uma biblioteca explícita de segmentos afins racionais em células diádicas. Cada átomo tem endereço, inversa e parâmetros recuperáveis. A biblioteca é enumerável sem duplicatas e seu dicionário local é denso.

Montagens contínuas finitas dessa biblioteca são densas nas funções contínuas e têm uma correspondência exata com redes ReLU rasas racionais de quebras diádicas. Essa correspondência não é usada apenas como identidade algébrica: ela permite comparar altura canônica, número de folhas, número de dobradiças e formatos de codificação.

Sob o calibre acoplado adotado, o truncamento L H tem cardinalidade Theta de H à sexta. Gamma oferece inversão simples com pior índice Theta de H à oitava. Gamma sharp alcança o endereço minimax Theta de H à sexta. A diferença entre eles é uma diferença de finalidade, não uma contradição.

Para aproximação, a biblioteca preserva a taxa clássica N a menos dois em C dois com altura N ao quadrado e descrição N log N. Em Besov, agendas de altura baseadas em N elevado ao máximo entre um e s realizam taxas de Jackson, com margem logarítmica no endpoint de somabilidade quando necessário.

Para árvores diádicas estritas, a constante não converge necessariamente. O valor normalizado N ao quadrado E N fica no envelope entre I ao quadrado sobre oito e I ao quadrado sobre dois. A quadrática de curvatura constante mostra que todo o intervalo entre esses extremos pode ser conjunto de acumulação. Assim, a oscilação é um efeito real da quantização de escala.

No lado algorítmico, os estados de borda transformam continuidade em uma interface finita. A programação dinâmica seleciona exatamente árvores fixas ou variáveis, com perda racional, bits e penalidade de divisão, e também suporta orçamentos duros e erro de gargalo. A exatidão vale em catálogos truncados; a complexidade é pseudo-polinomial e a comparação numérica é uma regressão auditável.

No lado inverso, a taxa bruta é insuficiente para detectar regularidade: uma quina diádica pode ter erro zero. Com controle de Lipschitz dos aproximantes, há um expoente universal alfa sobre alfa mais gamma, e esse expoente é nítido. O funcional de realização corrige o defeito da taxa bruta e recupera a escala de Besov; seu limite inferior é universal, enquanto a construção de realizadores racionais com altura controlada é específica da biblioteca.

O ponto unificador é o seguinte: geometria, aritmética, informação e seleção não precisam ser analisadas em modelos diferentes. Ao escolher uma biblioteca simples e rigorosamente recuperável, consigo acompanhar o mesmo aproximante desde a célula e os coeficientes até o endereço, o fluxo de bits, a rede ReLU, o seletor exato e a taxa funcional.

Questões em aberto

Duas questões permanecem especialmente naturais. A primeira é determinar a constante ótima de aproximação racional quando a altura é fixada ou segue uma agenda restrita, e não apenas a ordem do erro. A segunda é caracterizar o conjunto de acumulação de N ao quadrado E N diádico para funções de curvatura variável. Nos exemplos de curvatura constante, ele é um intervalo completo; nos diagnósticos suaves, ele parece menor.

Também são extensões relevantes: dimensões maiores, células não apenas diádicas, outros calibres de altura, seletores aproximativos escaláveis e relações com arquiteturas neurais em que o número de regiões não precise ser explicitamente enumerado.

Fechamento oral

Para encerrar em uma frase: este trabalho não propõe apenas mais um dicionário de retas; ele propõe uma contabilidade completa e reprodutível para segmentos afins, na qual sei quais objetos existem, como encontrá-los, quanto custa descrevê-los, como selecioná-los exatamente e quais taxas de aproximação eles realmente sustentam.

Muito obrigado. Fico à disposição para as perguntas.

Declarações editoriais do artigo

Indicação de apresentação. Este bloco deve ser apresentado apenas se a banca perguntar sobre disponibilidade, autoria ou prontidão de submissão.

O pacote não informa agradecimentos adicionais. Financiamento e conflitos de interesse ainda dependem de confirmação expressa do autor e não foram inferidos. Os dados sintéticos, scripts, JSONs, tabelas geradas e instruções de reprodução acompanham esta versão, mas ainda falta um identificador persistente de repositório. O ORCID não foi informado. A nota biográfica disponível identifica Victor Gabriel de Oliveira como pesquisador independente no Brasil.

Defesa. Essas pendências não são resultados científicos. Para submissão, devo completar financiamento, conflitos, DOI do repositório, ORCID e nota biográfica. A forma correta é reconhecer que estão pendentes, nunca inventar dados editoriais.

Quadro de nomenclatura e leitura oral

Indicação de apresentação. Use este quadro como consulta. Não é necessário lê-lo inteiro na fala principal; ele existe para que qualquer símbolo possa ser explicado sem improviso.

Símbolo	Como dizer	Significado
π, π^{-1}	“pi e pi inversa”	Emparelhamento de Cantor e sua inversa.
Z, Q, Q*	“Z, Q e Q estrela”	Enumerações efetivas dos inteiros, dos racionais e dos racionais não nulos.
ht(p/q)	“altura de p sobre q”	Máximo entre módulo de p e q, com a fração reduzida e q positivo.

Símbolo	Como dizer	Significado
J_{k,m}	“J k m”	Célula diádica fechada de nível k e posição m.
J^{own}_{k,m}	“J k m de posse”	Versão semiaberta usada para atribuir fronteiras sem dupla contagem.
K=J_{k_0,m_0}	“K igual à célula raiz”	Célula raiz do domínio.
x_0, y_0, s	“x zero, y zero e s”	Centro diádico, valor racional central e inclinação racional não nula.
Γ	“Gamma”	Gerador operacional da biblioteca.
Γ♯	“Gamma sharp”	Enumeração por camadas de altura, ótima no expoente do pior endereço.
L	“L caligráfico”	Biblioteca infinita de átomos.
L_H	“L H”	Truncamento da biblioteca por altura no máximo H.
A_{N,H}(K)	“A N H de K”	Montagens contínuas com até N folhas e altura atômica até H.
E^{L}_{N,H}(f)_∞	“E N H de f, uniforme”	Melhor erro uniforme sob os orçamentos de folhas e altura.
ρ(z)=z_+	“rho de z igual à parte positiva”	Ativação ReLU.
P_J f	“P J de f”	Interpolante de f em uma célula.
P_Λ f	“P Lambda de f”	Interpolante de f em uma árvore ou partição Lambda.
ω_1, ω_2	“omega um e omega dois”	Módulos de suavidade de primeira e segunda ordem.
η_cert(J)	“eta certificado de J”	Certificado local igual a comprimento ao quadrado vezes majorante de curvatura sobre oito.
Pairs_H(J)	“pares H de J”	Pares de valores de borda realizáveis na célula sob altura H.
Values_{D,H}(K)	“valores D H de K”	Alfabeto finito de valores de fronteira até profundidade D.
R^{L}_{D,H}(K)	“representações D H”	Representações contínuas sob profundidade e altura.
Σ^{L}_{D,H}(K)	“Sigma D H”	Funções distintas depois da deduplicação das representações.
loss_Z(J;u,v)	“perda local em J, u v”	Perda quadrática racional dos dados atribuídos à célula.
C_T, C_d	“C T e C d”	Custos dinâmicos para árvore fixa e árvore variável.
C_{d,n}	“C d n”	Custo dinâmico com orçamento exato de n folhas.
B_{d,n}	“B d n”	Recorrência de gargalo para erro uniforme.
E_N^{dia}(f)_∞	“E N diádico uniforme”	Melhor erro de interpolação em árvores diádicas com até N folhas.
T_ε(f)	“T epsilon de f”	Árvore mínima obtida pela regra de limiar epsilon.

Símbolo	Como dizer	Significado
n_f(ε)	“n f de epsilon”	Número de folhas da árvore de limiar.
I(f)	“I de f”	Integral da raiz do módulo da segunda derivada.
H(N)	“H de N”	Agenda não decrescente de altura.
Σ_N^{L,H}	“Sigma N sob L e H”	Catálogo apontado, incluindo zero, com N folhas e altura H de N.
e_N^{L,H}(f)	“e N de f sob a agenda H”	Erro estratificado.
a_{α,q}^{L,H}	“a fraktur alfa q”	Funcional de taxa ponderado por N elevado a alfa.
A_q^α(L,H)	“espaço A q alfa”	Estrato de funções com funcional de taxa finito.
H_{s,κ}	“H s kappa”	Agenda N elevado ao máximo entre um e s, vezes log elevado a kappa.
L□	“L quadrado”	Biblioteca auxiliar marcada que admite inclinação nula.
H_can(R)	“altura canônica de R”	Altura da montagem canônica de uma rede rasa.
R_N^{L,H}(f)	“R N de realização”	Erro mais módulo de segunda ordem do realizador na escala N a menos um.
R_q^s(L,H)	“espaço R q s”	Estrato definido pelo funcional de realização.
θ*=α/(α+γ)	“theta estrela”	Expoente crítico do resultado inverso bruto.
T, T_L	“T e T L”	Bloco tenda e sua composição iterada.
ψ(x)=|x−1/2|	“psi de x”	Função quina que testemunha a barreira inversa de ordem um.
S_D	“S D”	Número de células da árvore completa até profundidade D.
M	“M”	Tamanho do alfabeto de valores de fronteira.
Θ, O	“theta grande e O grande”	Ordens assintóticas bilateral e superior.
⌊·⌋, ⌈·⌉	“piso e teto”	Arredondamentos inteiro inferior e superior.
‖·‖∞	“norma uniforme”	Maior módulo no intervalo.

Guia completo das 20 tabelas

Indicação de apresentação. Este guia inclui as 19 tabelas numeradas e o quadro de notação em formato de tabela longa. Use-o para localizar rapidamente o argumento de cada uma.

1. **Erro da exponencial.** Diga que os erros são calculados pelo ponto crítico exato, não por amostragem; a razão para a cota com constante um oitavo converge a um.

2. **Orçamento conjunto de folhas, altura e bits.** Diga que, na sonda quadrática, erro é N a menos dois, altura é N ao quadrado e os códigos estruturais permanecem N log N.
3. **Interfaces normativas.** Leia Gamma, Gamma sharp, L, L H, A, R, Sigma e E como camadas distintas; esta tabela impede confundir geração, função e representação.
4. **Auditoria da seleção.** Diga que enumeração exaustiva e programação dinâmica concordam, inclusive em empates e fluxos canônicos.
5. **Comparação de seletores.** Leia folhas, perda, bits e objetivo de cada rota; conclua apenas que o ótimo exato vence nesta instância e que o guloso falha por coordenação.
6. **Lei quadrática exata.** Mostre que N ao quadrado E N reinicia em um nas potências de dois e se aproxima de quatro antes da potência seguinte.
7. **Diagnósticos de curvatura variável.** Compare o envelope teórico com a janela observada para exponencial e cúbica; não transforme a janela finita em conjunto de acumulação provado.
8. **Auditoria das constantes diádicas.** Diga que fórmula, limiar, programação dinâmica, inversão e casos sincronizados coincidem em testes determinísticos.
9. **Agendas suficientes de altura.** Separe s menor que um, s maior ou igual a um, q infinito e q finito; explique a origem do máximo entre um e s e do log no endpoint.
10. **Auditoria da agenda C².** Leia a progressão quatro N ao quadrado dos valores nodais e mostre que a altura efetiva acompanha N ao quadrado, não N ao cubo.
11. **Tenda iterada.** Leia profundidade L contra dois elevado a L regiões; essa tabela mede a função realizada, não desqualifica redes profundas.
12. **Reversão aproximada.** Leia epsilon, profundidade, folhas, limite e erro observado; destaque que a construção respeita o orçamento com folga.
13. **Certificado da quina.** O erro bruto é zero, N omega dois é constante e a normalização de ordem superior cresce; essa é a evidência da barreira de ordem um.
14. **Catálogos finitos.** Compare representações e funções; a diferença revela redundância e justifica deduplicação antes do desempate.
15. **Três codificações.** Mostre que atômica e ReLU estrutural crescem logaritmicamente em H, enquanto a fração expandida cresce linearmente na família crítica.
16. **Validação intervalar.** Separe empírico, certificado e exato; apenas o certificado prova a garantia quando o exato é desconhecido.
17. **Refinamento adaptativo.** Leia epsilon, folhas, certificado e erro empírico; compare com uniformes sem transformar o exemplo em benchmark universal.
18. **Codebook global.** Diga que nove sucessores por nó removem o log no índice compartilhado; ressalve que entropia curta não fornece automaticamente busca eficiente.
19. **Endereços por altura.** Compare cardinalidade H à sexta, Gamma H à oitava e Gamma sharp H à sexta; explique semântica versus codec.
20. **Quadro de notação.** Use como dicionário final; ele amarra cada símbolo ao objeto definido no texto.

Guia completo das 16 figuras

1. **Calkin–Wilf e altura.** Mostra endereço exponencial de um sobre q contra endereço polinomial na ordem por altura.
2. **Células diádicas.** Mostra níveis, centros, filhos e posse semiaberta.
3. **Montagens racionalizadas.** Mostra como valores nodais racionais e distintos preservam continuidade e evitam inclinação zero.
4. **Montagem e ReLU rasa.** Mostra quatro folhas convertidas em três dobradiças e um termo afim.
5. **Constante da exponencial.** Mostra a razão erro sobre cota convergindo a um.
6. **Estado de fronteira.** Mostra u, w e v e por que w cola os dois filhos.
7. **Quatro seletores.** Mostra alvo, ótimo exato, uniforme, adaptativo e guloso, com erro e objetivo.
8. **Dente de serra quadrático.** Mostra reinícios nas potências de dois e acumulação entre A e quatro A.
9. **Fases por partes.** Contrasta curvaturas sincronizadas e defasadas.
10. **Envelope C^2.** Coloca os diagnósticos de exponencial e cúbica dentro dos limites universais.
11. **Agendas de altura.** Compara a altura quadrática observada com uma referência cúbica.
12. **Tenda profunda.** Mostra crescimento exponencial do número de regiões e do custo de explicitá-las por folhas.
13. **Três diagnósticos de reversibilidade.** Reúne pente nítido, quina e quantização de rede.
14. **Formatos de codificação.** Mostra o custo logarítmico da coordenada diádica estrutural e o custo linear do denominador expandido.
15. **Adaptação certificada.** Mostra a concentração de folhas e separa curva empírica de majorante usado na prova.
16. **Gamma versus Gamma sharp.** Mostra expoentes oito e seis e a barreira informacional da cardinalidade.

Respostas prontas para a defesa

Qual é a novidade, se interpolação linear e ReLU já são clássicas?

A novidade não é a identidade de interpolação nem a representação por dobradiças isoladamente. É a construção de um mesmo objeto que é racional, diádico, enumerado sem duplicatas, recuperável, truncável por altura, serializável e selecionável exatamente; e, depois, a ligação desse objeto a taxas diretas e inversas com orçamento aritmético explícito.

Por que usar células diádicas?

Porque elas fornecem uma hierarquia binária canônica, endereços inteiros, refinamento local e estados de programação dinâmica compatíveis. O custo é perder liberdade de nós. O artigo não esconde esse custo: ele aparece no envelope de fator quatro e nas fases assintóticas.

Por que proibir inclinação zero?

Porque a inclinação não nula permite recuperar o suporte a partir da interface global da reta e de sua imagem. A proibição não destrói a densidade, pois folhas planas podem ser perturbadas por inclinações racionais arbitrariamente pequenas.

Por que existem Gamma e Gamma sharp?

Gamma prioriza inversão fechada e semântica operacional. Gamma sharp prioriza o menor pior endereço permitido pela cardinalidade. Ambos codificam exatamente os mesmos átomos e são convertíveis.

O expoente seis é inevitável?

Ele é minimax para o calibre fixado, porque L H tem ordem H à sexta de elementos. Se eu mudar o calibre ou desacoplar profundidade, posição, valor e inclinação, a fórmula de contagem muda. Portanto, a afirmação é relativa à noção de altura declarada.

A programação dinâmica é polinomial?

Ela é polinomial no tamanho explícito do alfabeto e da árvore truncada, mas pseudo-polinomial em H. Como M pode crescer como H à sexta, uma cota densa chega a H à décima oitava. O artigo também controla o comprimento dos operandos racionais.

Por que o mínimo pode não existir na biblioteca infinita?

Porque os racionais são densos mas não fechados. Um alvo irracional pode ter ínfimo zero sem ser atingido. Truncamentos por D e H são finitos, garantem existência e permitem seleção exata.

O método exato é melhor que splines, wavelets ou redes treinadas?

O artigo não demonstra essa superioridade. Ele oferece uma referência exata e auditável em uma família unidimensional truncada. Splines, wavelets e redes respondem a regimes e objetivos mais amplos; a comparação aqui é estrutural e teórica.

O experimento mostra que o adaptativo sempre vence o uniforme?

Não. Mostra que, nessa função e nesse certificado, a malha concentra folhas onde a curvatura é alta. A tabela é uma regressão, e a garantia vem do majorante intervalar.

Por que o guloso falha no exemplo?

Porque uma divisão isolada não compensa a penalidade, mas duas divisões coordenadas compensam. O guloso avalia um passo; Bellman compara subárvores completas.

Por que a constante diádica não converge?

Porque os comprimentos admissíveis mudam em potências de dois. Entre duas potências, o maior erro pode ficar preso em folhas ainda não refinadas; na potência seguinte, a escala global reinicia. A quadrática dá a fórmula exata.

O fator quatro é apenas uma cota ruim?

Não. Na curvatura constante, o conjunto de acumulação de N ao quadrado E N é exatamente o intervalo de A a quatro A.

Por que a agenda usa máximo entre um e s?

O expoente um vem do piso geométrico necessário para endereçar N células. O expoente s vem do piso aritmético um sobre H para alcançar erro N a menos s.

Por que a taxa bruta não caracteriza Besov?

Porque funções com quinas alinhadas à malha podem ser representadas exatamente com poucas folhas. O erro vira zero, embora o módulo de segunda ordem ainda revele apenas regularidade de ordem um.

O que o funcional de realização corrige?

Ele soma ao erro a autorregularidade do aproximante na escala N a menos um. Assim, uma quina exatamente representada ainda paga por seu módulo de segunda ordem.

O resultado inverso pertence à biblioteca?

A desigualdade que parte de erro e Lipschitz e produz theta estrela é universal. A nitidez é realizada também na biblioteca original. No funcional de realização, o limite inferior é universal; o teorema direto com realizadores racionais e altura controlada é específico.

Qual é a relação correta com redes profundas?

Em uma dimensão, posso medir a função realizada por seu número de regiões e sua regularidade. Uma rede profunda pode produzir exponencialmente muitas regiões com poucos blocos; explicitá-las por folhas custa exponencialmente. Isso é uma separação de representação, não uma alegação de inferioridade da profundidade.

Até onde os resultados se estendem?

Os teoremas demonstrados são unidimensionais e baseados em células diádicas, racionais e funções contínuas lineares por partes. Dimensões maiores e geometrias diferentes exigem novos estados, novas contagens e novos argumentos.

O pacote está pronto para submissão?

O manuscrito e a reprodução estão tecnicamente organizados e auditados, mas ainda há pendências editoriais explícitas: financiamento, conflitos, DOI do repositório, ORCID e dados biográficos. Também é recomendável submeter os resultados centrais à revisão externa independente.

Formulações seguras: o que dizer e o que evitar

Evite dizer	Diga assim
“Criei a representação ReLU por dobradiças.”	“Uso a identidade clássica de dobradiças e provo sua compatibilidade exata com a biblioteca racional-diádica.”
“Meu algoritmo é melhor que os existentes.”	“Meu algoritmo certifica o ótimo no catálogo finito; os experimentos são regressões, não benchmarks.”
“O expoente seis é universal.”	“O expoente seis é minimax para o calibre de altura fixado.”
“A inversa prova suavidade por causa da biblioteca.”	“A desigualdade inversa é universal; a realização direta com altura é específica da biblioteca.”

Evite dizer	Diga assim
“A rede rasa e a montagem têm sempre a mesma altura.”	“Há equivalência funcional exata, mas a altura depende da parametrização; uso a altura canônica estrutural.”
“A taxa N^{-2} tem sempre uma constante.”	“A ordem é N^{-2}, mas a normalização diádica pode oscilar entre constantes exatas.”
“A amostragem prova o certificado.”	“A inclusão intervalar racional prova o certificado; a amostragem mede a folga.”
“O pacote valida toda a matemática.”	“O pacote verifica identidades e números determinísticos; provas e revisão externa continuam indispensáveis.”

Como apresentar as referências bibliográficas

O artigo termina com 46 referências. Não é necessário lê-las uma a uma. Se perguntado, eu as organizo em seis famílias: aproximação por partes e splines; árvores, malhas adaptativas e nós livres; módulos de suavidade, Whitney e Besov; redes ReLU e regiões lineares; enumeração racional, altura e codificação; programação dinâmica e aritmética intervalar.

A comparação bibliográfica deve seguir o mesmo princípio usado na introdução: fatos clássicos são reconhecidos como base, e a contribuição é delimitada pela compatibilidade entre esses fatos sob o catálogo racional-diádico. Quando uma referência sustenta apenas uma ferramenta intermediária, não devo apresentá-la como concorrente de todo o sistema.